

MÔ HÌNH TOÁN HỌC UAV TILT-ROTOR COAXIAL

Biên soạn: Nguyễn Hoàng Khang

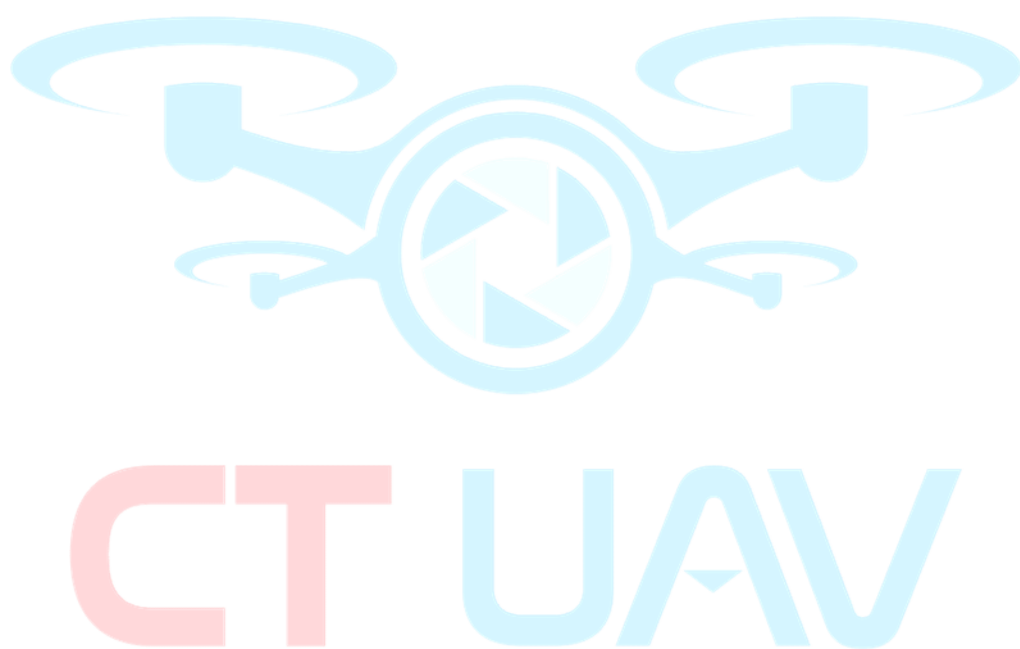
Email: khang.nguyen.e@ctuav.vn

Điện thoại: 033 918 4503

Số trang: 26

ID:

Cấp bảo mật tài liệu: A2



Tóm tắt

Báo cáo này trình bày quy trình xây dựng mô hình toán học và hệ phương trình không gian trạng thái (State-Space) phi tuyến cho hệ thống máy bay không người lái (UAV) cấu hình Tilt-Rotor Coaxial 6 bậc tự do (6-DOF). Đây là hệ thống thuộc lớp siêu dư cơ cấu chấp hành (Over-actuated system), sở hữu khả năng tách biệt hoàn toàn ràng buộc động học giữa chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay, cho phép kháng nhiễu trực tiếp và bám quỹ đạo với độ chính xác cao.

Nội dung cốt lõi của báo cáo tập trung vào việc giải quyết trọn vẹn bài toán động lực học thông qua các bước sau:

1. Mô hình hóa Cơ cấu chấp hành: Xây dựng phương trình hình học cho cơ cấu xoay 2 trục (2-DOF Tilt) kết hợp động cơ đồng trục. Xây dựng ma trận phân phối lực (Control Allocation Matrix) cấu trúc 6×16 , ánh xạ trực tiếp 16 đầu vào vật lý sang không gian lực/moment tổng quát.
2. Thiết lập Động lực học (Newton-Euler): Mô hình hóa chi tiết sự tác động của trọng lực, lực cản khí động, momen cản quay, và đặc biệt là tích hợp hoàn chỉnh hiệu ứng hồi chuyển (Gyroscopic) cũng như momen nội tại (Coaxial torque) vào hệ thống.
3. Tổng hợp Không gian trạng thái: Chuyển đổi hệ phương trình động lực học về dạng $\dot{x} = f(x, u)$ với vector trạng thái 12 chiều.

Mô hình toán học này là cơ sở nền tảng vững chắc để tiếp tục nghiên cứu và triển khai các thuật toán điều khiển bay cấp cao đáp ứng các yêu cầu vận hành phức tạp trên hệ thống vi điều khiển thực tế.

I. Tổng quan hệ thống

1. Giới thiệu cấu hình phần cứng

Hệ thống OVAP-X1 được thiết kế dựa trên cấu hình UAV biến hình (Tilt-Rotor) kết hợp động cơ đồng trục (Coaxial), tạo thành một hệ thống siêu dư cơ cấu chấp hành (Over-actuated system). Khác với các dòng Multicopter truyền thống chỉ điều khiển thông qua vận tốc góc của cánh quạt, OVAP-X1 sở hữu 16 bậc tự do đầu vào vật lý độc lập, bao gồm:

Cấu hình phần cứng cụ thể bao gồm các thành phần chính sau:

- 08 Lực đẩy động cơ: Điều khiển thông qua tốc độ quay của 4 cặp động cơ đồng trục.
- 08 Góc bẻ Servo: Cho phép định hướng lại vector lực đẩy trong không gian 3D.

Sự kết hợp này cho phép hệ thống tạo ra lực và mô-men theo mọi hướng mà không cần thay đổi tư thế khung thân, đạt được khả năng Giải trừ liên kết (Decoupling) hoàn toàn giữa 6 bậc tự do chuyển động (6-DOF). Mô hình vật lý này là nền tảng để xây dựng các thuật toán phân bổ lực (Control Allocation) và điều khiển bền vững ở các chương tiếp theo..

2. Nguyên lý hoạt động của cơ cấu Tilt-rotor 2 trục

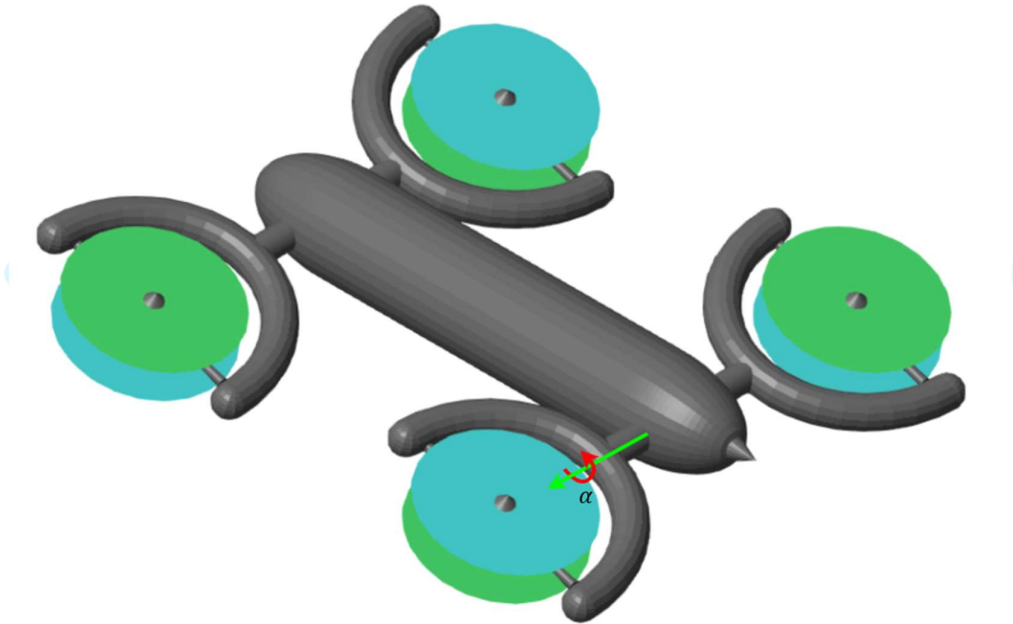
Cơ cấu Tilt-rotor của hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý chuỗi động học nối tiếp, tạo thành một hệ thống Gimbal 2 trục cho phép vector lực đẩy của động cơ hướng vào bất kỳ điểm nào trong không gian làm việc (bán cầu dưới).

Cụ thể, sự phối hợp chuyển động diễn ra theo trình tự sau:

2.1. Cấp 1: Cơ cấu Xoay Dọc - Servo gắn trên thân (Body-mounted Servo - Góc α):

- Cấu tạo: Được dẫn động bởi Servo gắn cố định trên thân. Trục quay của servo này trùng với trục Y_B (Pitch axis) của thân máy bay.
- Chức năng: Điều khiển toàn bộ khung bảo vệ chữ U (U-shaped Arm) nghiêng về phía trước hoặc phía sau.
- Tác động Lực & Momen:

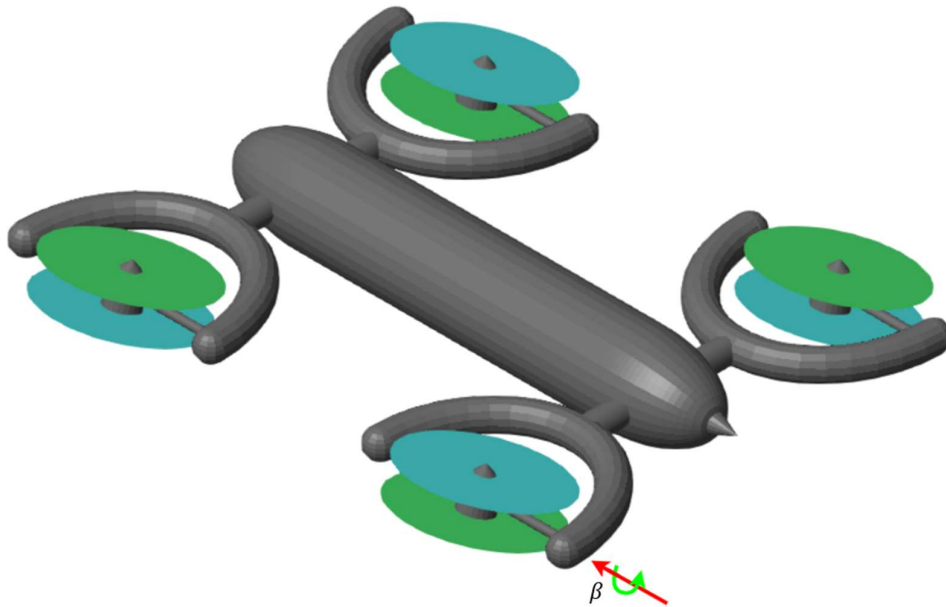
- Tạo ra thành phần lực dọc trục $X_B(F_x)$. Đây là thành phần chủ đạo giúp UAV thực hiện các chuyển động tịnh tiến Tiến/Lùi mà không cần thay đổi góc Pitch của thân máy.
- Hỗ trợ tạo momen Yaw thông qua lực đẩy lệch pha, tuy nhiên hiệu suất thấp do phương lực đi gần trọng tâm.



2.2. Cấp 2: Cơ cấu Xoay Ngang- Servo gắn trên tay chữ U (U-Arm Servo - β):

- Cấu tạo: Được dẫn động bởi Servo gắn trên đỉnh tay chữ U (Arm-mounted Servo). Trục quay của servo này vuông góc với trục servo cấp 1, tương ứng với trục X cục bộ của cánh tay.
- Chức năng: Điều khiển cụm động cơ đồng trục nghiêng sang trái hoặc sang phải bên trong lòng khung chữ U.
- Tác động Lực & Momen:
 - Tạo ra thành phần lực ngang trục $Y_B(F_y)$. Giúp UAV di chuyển tịnh tiến sang Trái/Phải (Sway).
 - Kiểm soát Yaw chủ đạo (High Authority Yaw): Do động cơ được bố trí ở đầu mút cánh tay (cánh tay đòn L lớn), khi servo này tạo ra lực ngang F_y , nó sinh ra một momen xoắn cực lớn quanh trục đứng ($M_z = F_y \cdot L$).

Đây là cơ chế chính để điều khiển hướng mũi (Heading) của UAV với độ nhạy cao.



3. Mục tiêu điều khiển

Khác với các dòng Multi-rotor truyền thống vốn là hệ thống thiếu dẫn động (Under-actuated), hệ thống OVAP-X1 với cấu hình Tilt-Rotor Coaxial sở hữu 16 đầu vào vật lý độc lập để kiểm soát 6 bậc tự do. Mục tiêu thiết kế không chỉ dừng lại ở việc ổn định bay, mà tập trung vào việc khai thác triệt để tính dư dẫn động (Over-actuation) thông qua các tiêu chí sau:

3.1. Tách biệt hoàn toàn 6 bậc tự do (Full Decoupling of 6-DOF)

Mục tiêu cốt lõi là phá vỡ ràng buộc động học giữa chuyển động tịnh tiến (Translation) và chuyển động quay (Rotation). Hệ thống cần đạt được khả năng điều khiển độc lập cho hai chế độ:

- Điều khiển Vị trí độc lập (Independent Position Control): Cho phép UAV thực hiện các chuyển động tịnh tiến dọc trục X_B (Surge) và Y_B (Sway) mà không cần thay đổi góc tư thế (Roll/Pitch).
 - Cơ chế thực hiện:
 - Chuyển động Surge (Tiến/Lùi): Sử dụng phối hợp 4 Servo Thân

α để nghiêng vector lực dọc trục X.

- Chuyển động Sway (Trái/Phải): Sử dụng phối hợp 4 Servo Tay β để nghiêng vector lực dọc trục Y.
 - Ứng dụng: Giữ camera/cảm biến thẳng bằng tuyệt đối (Level flight) khi bay ngang, hoặc di chuyển chính xác (Fine-tuning position) trong không gian hẹp.
- Điều khiển Tư thế độc lập (Independent Attitude Control): Cho phép thay đổi góc Pitch (θ) và Roll (ϕ) tùy ý trong khi vẫn giữ nguyên vị trí đứng yên (Hover).
 - Ứng dụng: Chúi mũi (Pitch down) để hướng camera xuống mục tiêu hoặc thực hiện các pha bay diễn tập mà không bị trôi vị trí do thành phần lực ngang của trọng lực.

3.2. Bám quỹ đạo chính xác (Precision Trajectory Tracking)

Mục tiêu là đảm bảo vector trạng thái đầu ra $y = [x \ y \ z \ \phi \ \theta \ \psi]^T$ bám sát theo tín hiệu đặt y_{ref} với sai số xác lập tiến về 0.

- Khả năng đáp ứng quá độ nhanh: Nhờ khả năng vector hóa lực đẩy (Thrust Vectoring), UAV có thể tạo ra lực điều hướng tức thời F_{cmd} mà không cần chờ thời gian trễ để xoay momen quán tính của toàn bộ thân máy bay như các drone truyền thống. Đặc tính này đặc biệt quan trọng khi bay bám theo các quỹ đạo gấp khúc hoặc biến thiên nhanh.

3.3. Kháng nhiễu chủ động (Active Disturbance Rejection)

Một trong những hạn chế lớn nhất của các loại UAV truyền thống (Under-actuated) là sự phụ thuộc chặt chẽ giữa góc nghiêng và lực di chuyển. Khi gặp gió tạt ngang hoặc nhiễu động khí quyển, bộ điều khiển bắt buộc phải thay đổi góc Roll/Pitch của thân máy bay để sinh ra thành phần lực kháng lại gió. Điều này gây ra rung lắc, làm mất ổn định khung hình camera và giảm độ chính xác của các tác vụ thao tác.

Hệ thống Tilt-Rotor Coaxial 6-DOF khắc phục triệt để vấn đề này thông qua chiến lược Kháng nhiễu Tĩnh (Static disturbance rejection), cụ thể như sau:

- Nguyên lý Bù lực trực tiếp (Direct Force Compensation): Khi bộ quan sát trạng thái (State Observer) hoặc cảm biến gia tốc phát hiện một lực nhiễu ngoại sinh F_{ext} (ví dụ: gió tạt từ hướng bên phải), bộ điều khiển sẽ tính toán và điều hướng các vector lực đẩy của động cơ F_{thrust} sao cho sinh ra một hợp lực đối kháng $F_{counter} = -F_{ext}$ ngay lập tức.
- Cơ chế hoạt động cụ thể:
 - Kháng gió ngang (Crosswind): Hệ thống điều khiển các Servo Tay (β) nghiêng đồng loạt về phía gió thổi tới để tạo lực đẩy ngang F_y . Thân máy bay vẫn giữ nguyên trạng thái cân bằng ($\phi \approx 0^\circ$).
 - Kháng gió dọc (Headwind/Tailwind): Hệ thống điều khiển các Servo Thân (α) nghiêng về phía trước hoặc sau để tạo lực đẩy dọc F_x , giữ cho máy bay không bị trôi đi mà không cần phải chúi mũi ($\theta \approx 0^\circ$).
- Ưu điểm vận hành: Khả năng tách biệt hoàn toàn giữa việc "giữ vị trí" và "giữ tư thế" giúp UAV trở thành một nền tảng bay siêu ổn định. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng:
 - Quay phim/Chụp ảnh: Giữ đường chân trời luôn thẳng tắp ngay cả trong điều kiện gió giật cấp cao.
 - Kiểm tra công trình (Inspection): Duy trì khoảng cách an toàn cố định với bề mặt công trình thẳng đứng (như tuabin gió, tòa nhà kính) mà không sợ các dao động góc nghiêng gây va chạm cánh quạt.

II. Hệ quy chiếu và định nghĩa biến

1. Hệ quy chiếu

Việc mô tả chuyển động của UAV yêu cầu xác định rõ mối quan hệ giữa hai hệ quy chiếu cơ bản: Hệ Quán tính (gắn với mặt đất) và Hệ Thân (gắn với máy bay).

- Hệ quy chiếu Quán tính (Inertial Frame - F_E Gọi tắt là hệ quy chiếu E): Được gắn cố định tại điểm cất cánh trên mặt đất, dùng để xác định vị trí (x,y,z) trong bài toán dẫn đường (Navigation). Tuân theo chuẩn NED (North-East-Down):

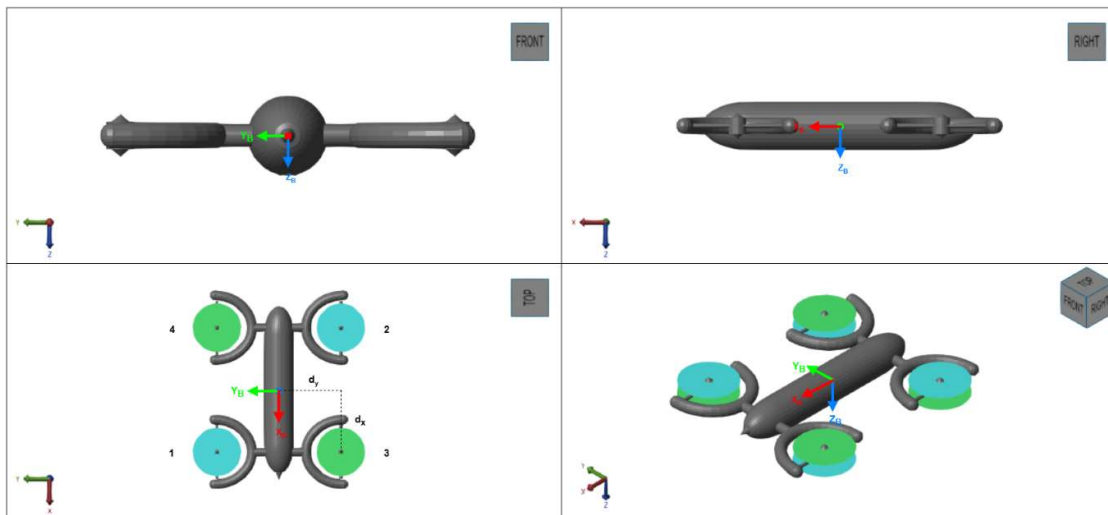
- Gốc O_E : Điểm cất cánh.

- Trục X_E (North): Hướng về Bắc địa lý.
- Trục Y_E (East): Hướng về Đông địa lý.
- Trục Z_E (North): Hướng thẳng đứng xuống tâm Trái Đất.

b. Hệ quy chiếu Thân máy bay (Body Frame - F_B - gọi tắt là hệ quy chiếu B): Được gắn liền với cấu trúc cơ khí của UAV, dùng để tính toán lực, momen và dữ liệu cảm biến (IMU). Tuân theo quy tắc bàn tay phải (Right-hand rule):

- Góc O_B : Trùng với Trọng tâm (Center of Gravity - CoG) của hệ thống.
- Trục X_B (Roll Axis): Hướng về phía Mũi máy bay (Front).
- Trục Y_B (Pitch Axis): Hướng sang bên Phải máy bay (Right).
- Trục Z_B (Yaw Axis): Trục vuông góc với mặt phẳng thân máy bay, hướng từ trọng tâm xuống phía đất (Down).

c. Ma trận quay (Rotation Matrix - R_B^E): Dùng để chuyển đổi vector từ hệ Thân sang hệ Quán tính. Sử dụng thứ tự quay Euler Z-Y-X (Yaw $\psi \rightarrow$ Pitch $\theta \rightarrow$ Roll ϕ).



2. Ma trận Xoay và quan hệ Động học

Việc chuyển đổi vector từ hệ F_B sang hệ F_E được thực hiện thông qua ma trận Xoay R_B^E (Rotation Matrix). Chúng ta sử dụng quy ước góc Euler theo trình tự Z-Y-X ($\psi \rightarrow$

$\theta \rightarrow \phi$) tương ứng với Yaw – Pitch - Roll.

Vector góc tư thế Euler: $\eta = [\phi \ \theta \ \psi]^T$

- ϕ : Góc quay quanh trục X.
- θ : Góc quay quanh trục Y.
- ψ : Góc quay quanh trục Z.

Ma trận quay tổng hợp $R = R_Z(\psi)R_Y(\theta)R_X(\phi)$ được xác định như sau:

$$R_B^E = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & s\phi s\theta c\psi - c\phi s\psi & c\phi s\theta c\psi + s\phi s\psi \\ c\theta s\psi & s\phi s\theta s\psi + c\phi c\psi & c\phi s\theta s\psi - s\phi c\psi \\ -s\theta & s\phi c\theta & c\phi c\theta \end{bmatrix}$$

Trong đó $c = \cos$ và $s = \sin$. Ma trận này trực giao, tức là $(R_B^E)^{-1} = (R_B^E)^T = R_E^B$.

3. Định nghĩa Vector trạng thái

Để xây dựng mô hình không gian trạng thái (State-Space Model) phục vụ cho việc thiết kế bộ điều khiển phi tuyến 6 bậc tự do, hệ thống được mô tả đầy đủ bởi một vector trạng thái ($x \in \mathbb{R}^{12}$). Vector này là sự kết hợp của các biến động học (vị trí, góc) và động lực học (vận tốc dài, vận tốc góc).

Vector trạng thái tổng quát được định nghĩa như sau:

$$x = \begin{bmatrix} \xi \\ v \\ \eta \\ \omega \end{bmatrix}^T = [x \ y \ z \ u \ v \ w \ \phi \ \theta \ \psi \ p \ q \ r]^T$$

Chi tiết các vector thành phần:

- $\xi = [x, y, z]^T$: Vector vị trí của trọng tâm UAV trong hệ E.
- $v = [u, v, w]^T$: Vector vận tốc tịnh tiến trong hệ B.
- $\eta = [\phi, \theta, \psi]^T$: Vector góc Euler (Roll, Pitch, Yaw) biểu diễn hướng của hệ B so

với hệ E.

- $\omega = [p, q, r]^T$: Vector vận tốc góc trong hệ B.

4. Quy ước Cấu hình Hình học và Thứ tự

Cấu hình hình học ảnh hưởng trực tiếp đến ma trận phân phối lực và momen của hệ thống. Khác với các mô hình quadrotor truyền thống cố định, cơ cấu Tilt-Rotor 2 trực tạo ra hiệu ứng "cánh tay đòn động" do tâm cánh quạt di chuyển liên tục trong không gian 3D khi các servo xoay.

a. Định nghĩa tham số:

- Gọi d_x : Là tọa độ hình học dọc theo trục X_B tính từ Trọng tâm (CoG) đến tâm ngàm xoay cố định (giao điểm của 2 trục servo) của cụm cánh tay.
- Gọi d_y : Là tọa độ hình học dọc theo trục Y_B tính từ Trọng tâm (CoG) đến tâm ngàm xoay cố định (giao điểm của 2 trục servo) của cụm cánh tay.
- Gọi h_{top} và h_{bot} : Là khoảng cách lệch tâm đo dọc theo trục cục bộ của cụm động cơ, tính từ tâm ngàm xoay cố định đến mặt phẳng đĩa cánh quạt trên và dưới. (Quy ước: hướng xuống theo trục Z cục bộ là chiều âm).
- Gọi h_{eff} Là khoảng cách đến Tâm lực đẩy hiệu dụng của hệ đồng trục. Do cánh dưới bị suy giảm lực đẩy bởi hệ số η_{coax} , tâm lực đẩy tổng hợp sẽ không nằm ở chính giữa mà hơi lệch về phía cánh quạt trên.

b. Vector vị trí ngàm xoay cố định (r_{pivot})

Gọi $r_{pivot,i}$ là vector tọa độ của tâm ngàm xoay Servo thứ i gắn trên khung chính.

Dựa trên cấu hình Rectangular X (1-Front Right, 2-Rear Left, 3-Front Left, 4-Rear Right):

$$r_{pivot,1} = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_{pivot,2} = \begin{bmatrix} -d_x \\ -d_y \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_{pivot,3} = \begin{bmatrix} d_x \\ -d_y \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_{pivot,4} = \begin{bmatrix} -d_x \\ d_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

c. Cánh tay đòn động ($r_{total,i}$)

Do hệ thống sử dụng cấu hình động cơ đồng trục (Coaxial), tại mỗi cụm nhánh sẽ tồn tại hai mặt phẳng đĩa cánh quạt (trên và dưới) đặt cách nhau một khoảng vật lý. Để thiết lập mô hình toán học tập trung, ta định nghĩa khái niệm "Tâm sinh lực tương đương" (Equivalent Thrust Center). Đây là một điểm ảo nằm trên trục quay của cụm động cơ (thường là trung điểm giữa hai đĩa cánh), đại diện cho điểm đặt của tổng vector lực đẩy.

Gọi h_{prop} là hằng số thiết kế đại diện cho khoảng cách vật lý từ tâm ngàm xoay Servo đến tâm sinh lực tương đương này, đo dọc theo trục $-Z_E$ cục bộ của cụm động cơ.

Trong trạng thái bay, do hệ thống sử dụng cơ cấu 2 servo điều khiển độc lập cho mỗi nhánh ($i=1..4$), nên khi các góc nghiêng α_i và β_i mang các giá trị khác nhau sẽ dẫn đến việc 4 cụm động cơ sẽ không nằm trên cùng một mặt phẳng ngang, mà có sự dịch chuyển không gian độc lập.

Độ dời tương đối $r_{offset,i}$ của tâm cánh quạt thứ i trong hệ quy chiếu Thân F_B được xác định chính xác bằng phép chiếu đoạn h_{prop} qua ma trận quay của servo tương ứng:

$$r_{offset,i} = R_y(\alpha_i)R_x(\beta_i) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -h_{prop} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{prop} \sin(\alpha_i) \cos(\beta_i) \\ -h_{prop} \sin(\beta_i) \\ -h_{prop} \cos(\alpha_i) \cos(\beta_i) \end{bmatrix}$$

Vector cánh tay đòn thực tế tính từ Trọng tâm máy bay đến điểm sinh lực của cụm động cơ thứ i được cập nhật liên tục theo phương trình:

$$r_{total,i} = r_{pivot,i} + r_{offset,i} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ r_{iz} \end{bmatrix}$$

Do α_i và β_i điều khiển độc lập ở mỗi nhánh, thành phần r_{iz} sẽ khác 0 và mang các giá trị khác nhau tại mỗi cụm động cơ.

III. Mô hình cơ cấu chấp hành

Phần này xây dựng mối quan hệ toán học giữa các biến đầu vào vật lý (tốc độ động cơ, góc servo) và hợp lực/momen tác dụng lên thân máy bay. Do đặc thù của cơ cấu Tilt-rotor 2 trục, tâm sinh lực di chuyển liên tục trong không gian, biến bài toán phân phối lực tĩnh truyền thống thành một hệ thống phụ thuộc trạng thái.

1. Động học Cơ cấu Tilt 2 Trục và Momen Cục bộ

Xét cụm động cơ tại nhánh thứ i ($i = 1, 2, 3, 4$). Lực đẩy sinh ra bởi cặp motor đồng trục được định hướng lại thông qua chuỗi động học của 2 servo: Servo Thân (góc α_i quay quanh trục Y_B) và Servo Tay (góc β_i quay quanh trục X_B).

a. Quy ước dấu Momen nội tại:

Để triệt tiêu momen xoắn khi bay cân bằng, cặp động cơ đồng trục quay ngược chiều nhau. Gọi $S_i \in \{-1, 1\}$ là hệ số quy định chiều quay của Động cơ Trên tại nhánh i :

- $S_i = 1$: Động cơ Trên quay ngược chiều kim đồng hồ (CCW), sinh ra momen phản lực thuận chiều kim đồng hồ (+Z cục bộ).
- $S_i = -1$: Động cơ Trên quay cùng chiều kim đồng hồ (CW), sinh ra momen phản lực nghịch chiều kim đồng hồ (-Z cục bộ).

Dựa trên thứ tự động cơ chuẩn (1-Front Right, 2-Rear Left, 3-Front Left, 4-Rear Right), hệ số chiều quay được xác định cụ thể như sau:

- Nhánh 1 và 2: Động cơ Trên quay CCW $\Rightarrow S_1 = 1, S_2 = 1$
- Nhánh 3 và 4: Động cơ Trên quay CW $\Rightarrow S_3 = -1, S_4 = -1$

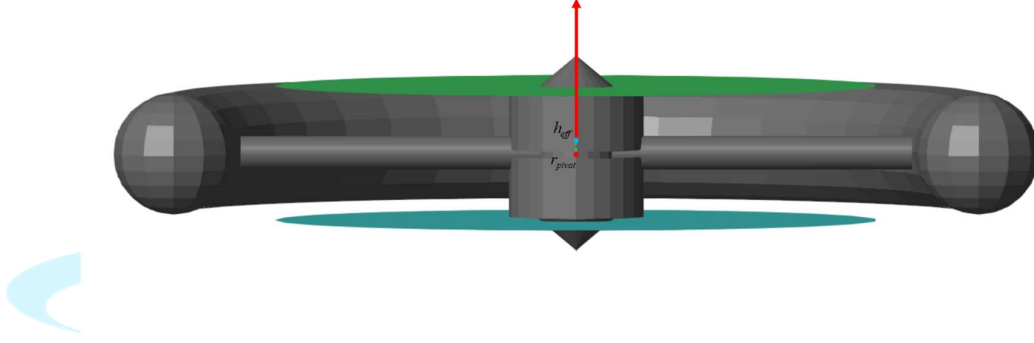
b. Lực đẩy và Momen trong Hệ tọa độ Cục bộ

Từ tốc độ quay của động cơ trên ($\Omega_{upper,i}$) và dưới ($\Omega_{lower,i}$), cụm đồng trục tạo ra hai thành phần vật lý độc lập:

- **Tổng lực đẩy ($T_{\Sigma,i}$):** Hướng xuống dọc theo trục Z cục bộ, đẩy máy bay bay lên. Có tính đến hệ số suy giảm hiệu suất cánh dưới η_{coax} .

$$T_{\Sigma,i} = K_f \Omega_{upper,i}^2 + \eta_{coax} K_f \Omega_{lower,i}^2$$

Theo nguyên lý trượt lực, tổng lực đẩy $T_{\Sigma,i}$ này được mô hình hóa như một vector lực duy nhất đặt tại tâm lực đẩy hiệu dụng h_{eff} , trượt dọc theo trục Z cục bộ của động cơ.



- **Độ lệch Momen xoắn ($M_{\Delta,i}$):** Sinh ra do sự chênh lệch tốc độ giữa hai động cơ, là thành phần nội tại hỗ trợ điều khiển hướng mũi (Yaw) mà không cần nghiêng vector lực đẩy.

$$M_{\Delta,i} = S_i K_Q (\Omega_{upper,i}^2 - \lambda \Omega_{lower,i}^2)$$

Trong đó các tham số được định nghĩa như sau:

- $T_{\Sigma,i}$: Tổng độ lớn lực đẩy sinh ra tại nhánh i .
- $M_{\Delta,i}$: Tổng độ lớn momen phản lực sinh ra tại nhánh i .
- K_f : Hệ số lực đẩy của cánh quạt, đặc trưng cho biên dạng cánh và mật độ không khí.
- K_Q : Hệ số momen cản của cánh quạt.
- $\Omega_{upper,i}, \Omega_{lower,i}$: Vận tốc góc của động cơ trên và động cơ dưới tại nhánh i .
- η_{coax} : Hệ số suy giảm hiệu suất lực đẩy của cánh dưới do nhiễu động khí động học đồng trục (giá trị thực nghiệm thường rơi vào khoảng $0.75 < \eta_{coax} < 0.9$).
- λ : Hệ số hiệu suất khí động học của cánh dưới ảnh hưởng đến momen quay ($0 < \lambda < 1$).

- S_i : Hệ số chiều quay của động cơ trên tại nhánh i ($S_i \in \{-1,1\}$), dùng để quy định chiều của vector momen dọc trục.

Trong hệ tọa độ Cục bộ của giá đỡ động cơ (trục Z hướng xuống), vector Lực và Momen được biểu diễn dưới dạng vector 3 chiều:

$$F_{local,i} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -T_{\Sigma,i} \end{bmatrix}, M_{local,i} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ M_{\Delta,i} \end{bmatrix}$$

2. Phép chiếu Lực và Momen sang Hệ Thân

Khi đi qua chuỗi động học của Servo Thân (quay α quanh trục Y) và Servo Tay (quay β quanh trục X), trục $-Z_{local}$ (chiều của lực đẩy) sẽ bị biến đổi thành một vector định hướng không gian $v_{dir,i}$ trong Hệ Thân F_B :

$$v_{dir,i} = R_y(\alpha_i) R_x(\beta_i) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin(\alpha_i) \cos(\beta_i) \\ \sin(\beta_i) \\ -\cos(\alpha_i) \cos(\beta_i) \end{bmatrix}$$

Lúc này, tác động của cụm động trục thứ i lên hệ trục trọng tâm máy bay được phân rã thành:

- Thành phần Lực tịnh tiến:

$$F_{B,i} = T_{\Sigma,i} \cdot v_{dir,i} = \begin{bmatrix} -T_{\Sigma,i} \sin(\alpha_i) \cos(\beta_i) \\ T_{\Sigma,i} \sin(\beta_i) \\ -T_{\Sigma,i} \cos(\alpha_i) \cos(\beta_i) \end{bmatrix}$$

- Thành phần Momen nội tại:

$$M_{coax_body,i} = M_{\Delta,i} \cdot (-v_{dir,i}) = M_{\Delta,i} \begin{bmatrix} \sin(\alpha_i) \cos(\beta_i) \\ -\sin(\beta_i) \\ \cos(\alpha_i) \cos(\beta_i) \end{bmatrix}$$

Giải thích cơ học về vector $(-v_{dir,i})$:

Trong hệ tọa độ hàng không chuẩn NED, trục Z dương (+Z) luôn hướng xuống đất. Vector $v_{dir,i}$ được định nghĩa là hướng của Lực đẩy (hướng vút lên trên dọc theo trục motor). Do đó, vector âm của nó là $(-v_{dir,i})$ đóng vai trò như một "trục tọa độ gốc" dọc theo thân motor, luôn chĩa xuống dưới.

Việc nhân đại lượng vô hướng $M_{\Delta,i}$ (vốn đã bao hàm hệ số bố trí chiều quay S_i của từng nhánh) với vector $(-v_{dir,i})$ mang lại hai ý nghĩa cốt lõi:

1. Tự động lật chiều Momen xoắn 3D một cách chuẩn xác để phản ánh đúng bố trí cánh thuận/cánh nghịch của từng cụm động cơ.
2. Tính toán chính xác lượng Momen Yaw bị "rò rỉ" chuyển hóa thành lực lật (Roll/Pitch) khi cánh tay máy bị nghiêng đi các góc α, β . Đây là cơ sở bắt buộc để bộ điều khiển có thể dự báo và bù trừ nhiễu chéo trong các hệ thống Tilt-Rotor 6-DOF.

3. Vector trạng thái điều khiển

Do tính phi tuyến của các hàm lượng giác (sin, cos), việc đưa trực tiếp các góc (α, β) vào ma trận phân phối lực sẽ tạo ra một bài toán phi tuyến phức tạp, khó giải thời gian thực. Ta định nghĩa vector trạng thái điều khiển trung gian $u_i \in \mathbb{R}^4$ cho mỗi cụm động cơ i , bao gồm 3 thành phần lực tịnh tiến và 1 thành phần momen xoắn nội tại:

$$u_i = \begin{bmatrix} F_{ix} \\ F_{iy} \\ F_{iz} \\ M_{\Delta,i} \end{bmatrix}$$

Gộp 4 nhánh lại, hệ thống có vector điều khiển tổng quát:

$$u = [u_1^T, u_2^T, u_3^T, u_4^T] \in \mathbb{R}^{16}$$

Sau khi bộ Control Allocation giải ra được vector u_i tối ưu, ta sử dụng Động học ngược (Inverse Kinematics) để ánh xạ về các lệnh vật lý thực tế:

- Tổng lực đẩy yêu cầu $T_{\Sigma,i}$:

$$T_{\Sigma,i} = \sqrt{F_{ix}^2 + F_{iy}^2 + F_{iz}^2}$$

- Góc Servo Thân yêu cầu (α_i) :

$$\alpha_i = \text{atan2}(-F_{ix}, -F_{iz})$$

- Góc Servo Tay yêu cầu (β_i) :

$$\beta_i = \text{atan2}\left(F_{iy}, \sqrt{F_{ix}^2 + F_{iz}^2}\right)$$

- Momen nội tại yêu cầu $(M_{\Delta,i})$: (Sử dụng trực tiếp để phân bổ chênh lệch tốc độ cho 2 motor đồng trục).

Từ đây, ta có thể ánh xạ ngược (Inverse Kinematics) để tìm các giá trị vật lý (α_i, β_i, T_i)

Atừ vector mong muốn:

1. Lực đẩy tổng (T_i) :

$$T_i = \sqrt{F_{ix}^2 + F_{iy}^2 + F_{iz}^2}$$

2. Góc Servo Thân (α_i) :

$$\alpha_i = \text{atan2}(-F_{ix}, -F_{iz})$$

3. Góc Servo Tay (β_i) :

$$\beta_i = \text{atan2}\left(F_{iy}, \sqrt{F_{ix}^2 + F_{iz}^2}\right)$$

4. Xây dựng Ma trận Phân phối $A(\alpha, \beta)$

Dựa trên các phân tích động lực học tại nhánh, ta định nghĩa vector trạng thái điều khiển trung gian $u_i \in \mathbb{R}^4$ cho mỗi cụm động cơ i , bao gồm 3 thành phần lực tịnh tiến và 1 thành phần momen xoắn nội tại:

$$u_i = \begin{bmatrix} F_{ix} & F_{iy} & F_{iz} & M_{\Delta,i} \end{bmatrix}^T$$

Gộp cả 4 nhánh, vector đầu vào toàn cục của hệ thống được cấu trúc dưới dạng $u_i \in \mathbb{R}^{16}$:

$$u = \begin{bmatrix} u_1^T & u_2^T & u_3^T & u_4^T \end{bmatrix}^T$$

Mối quan hệ tuyến tính giữa vector điều khiển u và vector hợp lực/momen tác dụng lên trọng tâm $\tau = \begin{bmatrix} F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z \end{bmatrix}^T$ được biểu diễn qua phương trình:

$$\tau = A(\alpha, \beta)u$$

Trong đó, $A(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^{6 \times 16}$ là ma trận phân phối phụ thuộc trạng thái. Ma trận toàn cục này được ghép nối từ 4 ma trận phân phối cục bộ $A_i \in \mathbb{R}^{6 \times 4}$ tương ứng với 4 nhánh:

$$A(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \end{bmatrix}$$

Tại mỗi nhánh i , cấu trúc của ma trận A_i được thiết dưới dạng ma trận khối nhằm phân tách rõ ràng sự đóng góp vào Lực tịnh tiến (3 hàng đầu) và Momen quay (3 hàng sau) đối với Trọng tâm máy bay:

$$A_i = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 1} \\ S(r_{total,i}) & -v_{dir,i} \end{bmatrix}$$

Các thành phần nội tại của A_i gồm:

- $I_{3 \times 3}$ (Ma trận đơn vị 3×3): Đại diện cho hệ số truyền lực tịnh tiến. Ánh xạ nguyên vẹn 100% vector lực đẩy sinh ra tại đầu cánh tay $\begin{bmatrix} F_x, F_y, F_z \end{bmatrix}^T$ vào tổng lực tịnh tiến của toàn hệ thống.
- $0_{3 \times 1}$ (Vector không 3×1): Khẳng định tính chất vật lý: Momen xoắn nội tại của cụm động cơ đồng trục ($M_{\Delta,i}$) hoàn toàn không sinh ra lực tịnh tiến làm thay đổi vị trí Trọng tâm.
- $S(r_{total,i})$ (Ma trận phản đối xứng): Là ma trận Skew-symmetric của vector cánh tay đòn động $r_{total,i}$. Thành phần này chuyển đổi phép nhân có hướng ($r_{total,i} \times F_i$) thành phép nhân ma trận tuyến tính, dùng để tính toán chính xác lượng Momen ngoại lực (sức bẩy) sinh ra do lực đẩy đặt cách xa Trọng tâm.

- $-v_{dir,i}$ (Vector định hướng Momen): Đóng vai trò là vector chỉ thị không gian 3D. Nó phân bổ Momen xoắn nội tại ($M_{\Delta,i}$) vào đúng các trục Roll (X_B), Pitch (Y_B), Yaw (Z_B) của thân máy bay, tỷ lệ thuận với góc nghiêng servo α_i, β_i tại thời điểm hiện tại.

Thay các biểu thức toán học của $r_{total,i} = [r_{ix}, r_{iy}, r_{iz}]^T$ và $-v_{dir,i} = [\sin(\alpha_i)\cos(\beta_i), -\sin(\beta_i), \cos(\alpha_i)\cos(\beta_i)]^T$ đã được xác định ở các mục trước vào, ta thu được khai triển tường minh của ma trận cục bộ A_i :

$$A_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -r_{iz} & r_{iy} & \sin(\alpha_i)\cos(\beta_i) \\ r_{iz} & 0 & -r_{ix} & -\sin(\beta_i) \\ -r_{iy} & r_{ix} & 0 & \cos(\alpha_i)\cos(\beta_i) \end{bmatrix}$$

Khác với cấu trúc quadrotor cố định, các tham số cánh tay đòn dọc trục Z (r_{iz}) và góc servo α_i, β_i trong cấu hình Tilt-rotor 2 trục liên tục biến thiên. Do đó, toàn bộ ma trận $A(\alpha, \beta)$ phải được vi điều khiển cập nhật lại theo thời gian thực tại mỗi chu kỳ lấy mẫu để thuật toán phân bổ tối ưu (Control Allocation) giải ra nghiệm chính xác.

Lưu ý về mặt thực thi: Để tránh hiện tượng trễ pha (phase lag) do đặc tính đáp ứng chậm của servo vật lý, các biến α, β dùng để cập nhật ma trận A trong Firmware phải là góc mong muốn (Desired Angles - α_{des}) do thuật toán xuất ra, thay vì góc đo được từ cảm biến phản hồi của servo. Việc xử lý triệt để độ trễ này sẽ được phân tích ở Mục VII.

IV. Phân tích Lực và Momen

Để thiết lập phương trình không gian trạng thái hoàn chỉnh, cần phân tích chi tiết tất cả các vector lực và momen tác động lên trọng tâm UAV trong quá trình bay. Phương trình tổng quát theo định luật Newton-Euler được cấu thành từ 4 thành phần ngoại lực chính.

1. Lực và Momen từ Hệ thống Đẩy

Đây là thành phần lực duy nhất mà bộ điều khiển có thể can thiệp. Lực và momen chủ động tác động lên thân máy bay (trong hệ F_B) chính là nghiệm của bài toán ánh xạ từ không gian 16 đầu vào:

$$\begin{bmatrix} F_{control}^B \\ M_{control}^B \end{bmatrix} = \tau_{cmd} = A(\alpha, \beta) u_{total}$$

Triển khai cụ thể theo 4 nhánh, vector lực tịnh tiến và momen tư thế thực tế sinh ra là:

$$\begin{aligned} \bullet \quad F_{control}^B &= \sum_{i=1}^4 F_i = \sum_{i=1}^4 \begin{bmatrix} F_{ix} \\ F_{iy} \\ F_{iz} \end{bmatrix} \\ \bullet \quad M_{control}^B &= \sum_{i=1}^4 (r_{total,i} \times F_i) + \sum_{i=1}^4 M_{coax,i} \end{aligned}$$

Tính nhất quán của Momen Coaxial ($M_{coax,i}$):

Với cấu hình động cơ đồng trục quay ngược chiều, momen phản lực ròng của cụm động cơ thứ i được mô hình hóa bởi sự chênh lệch tốc độ quay:

$$M_{coax,i} = S_i K_Q (\Omega_{upper,i}^2 - \lambda \Omega_{lower,i}^2) e_{zi}$$

(Trong đó λ là hệ số suy giảm hiệu suất khí động của cánh dưới, e_{zi} là vector định hướng không gian của trục động cơ).

2. Trọng lực

Trọng lực tác dụng tại trọng tâm, luôn hướng theo trục $+Z_E$ của hệ quán tính. Khi chiếu sang hệ tọa độ Thân F_B thông qua ma trận quay $(R_B^E)^T$, vector trọng lực liên tục thay đổi theo tư thế góc Euler $\eta = [\phi, \theta, \psi]^T$ của UAV:

$$F_{gravity}^B = (R_B^E)^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}$$

3. Lực cản khí động học

Lực cản tác động lên thân máy bay tỷ lệ với vận tốc bay. Mô hình đơn giản hóa sử dụng ma trận hệ số cản tuyến tính (hoặc bậc hai ở tốc độ cao):

$$F_{drag}^B = -D_v v |v|$$

Trong đó:

- F_{drag}^B : Vector lực cản khí động tác dụng lên thân máy bay, biểu diễn trong hệ tọa độ Thân (Body Frame).
- $D_v = \text{diag}(d_u, d_v, d_w)$: Ma trận hệ số cản tịnh tiến.
- $v = [u, v, w]^T$: Vector vận tốc tịnh tiến trong hệ B

Momen cản quay (Rotational Drag) chống lại chuyển động quay của thân:

$$M_{drag}^B = -D_\omega \omega |\omega|$$

Trong đó:

- M_{drag}^B : Vector lực cản khí động tác dụng lên thân máy bay, biểu diễn trong hệ tọa độ Thân (Body Frame).
- $D_\omega = \text{diag}(d_p, d_q, d_r)$: Ma trận hệ số cản quay.
- $\omega = [p, q, r]^T$: Vector vận tốc góc trong hệ B.

4. Hiệu ứng Gyroscopic

OVAP-X1 sở hữu 8 đĩa cánh quạt quay ở tốc độ rất cao Ω_i . Khi thân máy bay hoặc các cánh tay thực hiện chuyển động xoay (vận tốc góc ω), hiệu ứng hồi chuyển (Gyroscopic Effect) sẽ sinh ra momen lật có xu hướng bẻ lệch tư thế UAV.

$$M_{gyro,prop} = \sum_{i=1}^8 \left(J_{prop} (\omega \times \Omega_i e_{zi}) \right)$$

Trong đó:

- $M_{gyro,prop}$: Momen Gyro tổng.
- J_{prop} : Momen quán tính cánh.
- ω : Vận tốc góc thân.
- Ω_i : Tốc độ động cơ.
- e_{zi} : Vector chỉ hướng trục quay của động cơ trong hệ tọa độ thân.

Xác định vector định hướng trục quay e_{zi} :

Để tính toán chính xác momen Gyro, việc xác định vector định hướng không gian của trục động cơ e_{zi} tại mỗi chu kỳ lấy mẫu là bắt buộc. Hệ thống đề xuất hai phương pháp tiếp cận tùy thuộc vào môi trường triển khai:

- Phương pháp 1: Tính toán từ Góc Servo (Dành cho Lý thuyết & Mô phỏng)
Dựa trên ma trận quay tổng hợp của chuỗi động học Tilt-Rotor (Servo Thân α_i quay quanh trục Y, Servo Tay β_i quay quanh trục X), vector e_{zi} là kết quả của việc chiếu vector đơn vị trục Z cục bộ $[0,0,1]^T$ qua chuỗi ma trận quay:

$$e_{zi} = R_y(\alpha_i) \cdot R_x(\beta_i) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Phương pháp 2: Chiết xuất từ Vector Lực (Tối ưu hóa cho Code Firmware)
Để tiết kiệm chu kỳ máy trên vi điều khiển, thuật toán bỏ qua các phép tính lượng giác công kênh bằng cách tận dụng trực tiếp kết quả vector lực tịnh tiến

$F_i = [F_{ix}, F_{iy}, F_{iz}]^T$ đã được tính ở khối Phân bổ lực (Control Allocation).

Do lực đẩy sinh ra luôn có hướng vút lên trên (ngược chiều với trục động cơ hướng xuống), vector e_{zi} được nội suy cực kỳ nhanh chóng bằng phép chuẩn hóa vector lực có gắn dấu âm:

$$e_{zi} = -\frac{F_i}{\|F_i\|} = -\frac{1}{T_i} \begin{bmatrix} F_{ix} \\ F_{iy} \\ F_{iz} \end{bmatrix}$$

(Lưu ý: T_i là độ lớn lực đẩy tổng hợp $(\sqrt{F_{ix}^2 + F_{iy}^2 + F_{iz}^2})$)

Áp dụng Quy tắc bàn tay phải cho Momen Gyro:

Do mỗi cụm nhánh sử dụng động cơ đồng trục quay ngược chiều nhau, vector vận tốc góc thực tế của từng động cơ Ω phải được xác định dấu dựa trên chiều quay vật lý so với trục e_{zi} (hướng xuống):

- Đối với động cơ quay CW (Cùng chiều kim đồng hồ): Theo quy tắc bàn tay phải, vector vận tốc góc hướng xuống, cùng chiều với trục động cơ. Do đó ta sử dụng: $+e_{zi}$.
- Đối với động cơ quay CCW (Ngược chiều kim đồng hồ): Vector vận tốc góc hướng lên, ngược chiều với trục động cơ. Do đó ta sử dụng: $-e_{zi}$.

Nhận xét về Ưu điểm Động học của Cấu hình Đồng trục:

Trong các hệ thống Tilt-rotor đơn cánh quạt, khi Servo bẻ ngàm với tốc độ góc ω_{servo} lớn, momen hồi chuyển M_{gyro} sinh ra là rất đáng kể, gây tải vận xoắn nặng nề lên trục cơ khí của Servo. Tuy nhiên, ở cấu hình OVAP-X1 Coaxial X8, tại mỗi cụm nhánh, hai đĩa cánh quạt quay ngược chiều nhau ($\Omega_{upper} \approx -\Omega_{lower}$). Hệ quả là tổng động lượng góc của hệ thống rotor tại mỗi nhánh gần như bị triệt tiêu. Do đó, $M_{gyro,branch} \approx 0$, giúp triệt tiêu hoàn toàn nhiễu động học phi tuyến lên ngàm Servo, làm tăng tuổi thọ phần cứng và cho phép các bộ điều khiển tối ưu hóa và phân bổ lực hoạt động chính xác hơn.

V. Thiết lập phương trình động lực học

1. Động học

1.1. Vị trí tịnh tiến

Mối quan hệ giữa vận tốc thay đổi vị trí trong hệ quán tính $(\ddot{\xi})$ và vận tốc trong hệ thân $(\dot{v})$ là phép quay:

$$\dot{\xi} = R_B^E v$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = R_B^E \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

1.2. Tư thế Quay

Mối quan hệ giữa tốc độ thay đổi góc Euler ($\dot{\eta}$) và vận tốc góc thân (ω) không phải là phép quay đơn thuần mà thông qua ma trận Jacobian góc (Angular Rate Transformation Matrix) (W) :

$$\omega = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin \theta \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \cos \theta \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

Suy ra phương trình vi phân cho góc Euler (nghịch đảo mối quan hệ trên):

$$\eta = \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi / \cos \theta & \cos \phi / \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

Lưu ý: Phương trình này có điểm kỳ dị (singularity) tại $\theta = \pm 90^\circ$ (Gimbal Lock). Tuy nhiên, trong điều kiện hoạt động bình thường của UAV, góc Pitch hiếm khi đạt đến $\pm 90^\circ$. Nếu cần bay nhào lộn toàn phần, cần chuyển sang biểu diễn Quaternion.

2. Động lực học

2.1. Động lực học Tĩnh tiến

Áp dụng định luật II Newton trong hệ quy chiếu không quán tính (Body Frame), ta tính đến lực quán tính Coriolis:

$$m(\dot{v} + \omega \times v) = F_{control}^B + F_{gravity}^B + F_{drag}^B$$

Khai triển tường minh cho vector gia tốc tịnh tiến $\dot{v} = [\dot{u}, \dot{v}, \dot{w}]^T$:

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{bmatrix} = \frac{1}{m} F_{control}^B + g \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} qw - rv \\ ru - pw \\ pv - qu \end{bmatrix} - \frac{1}{m} D_v \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \Big| v \Big|$$

Trong đó $F_{control}^B$ là 3 hàng đầu tiên của vector lệnh $\tau_{cmd} = A(\alpha, \beta) u_{total}$.

2.2. Động lực học Quay

Phương trình Euler cho chuyển động quay quanh trọng tâm:

$$J\dot{\omega} + \omega \times (J\omega) = M_{control}^B + M_{gyro} + M_{drag}^B$$

Trong đó $J = diag(J_{xx}, J_{yy}, J_{zz})$ là tensor quán tính (giả sử đối xứng qua các mặt phẳng chính của khung Rectangular X). Khai triển tường minh cho gia tốc góc $\dot{\omega} = [\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}]^T$:

$$\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{J_{xx}} (M_x + (J_{yy} - J_{zz})qr) \\ \frac{1}{J_{yy}} (M_y + (J_{zz} - J_{xx})pr) \\ \frac{1}{J_{zz}} (M_z + (J_{xx} - J_{yy})pq) \end{bmatrix} + J^{-1} (M_{gyro}^B + M_{drag}^B)$$

Với $[M_x, M_y, M_z]^T$ là 3 hàng cuối của vector $\tau_{cmd} = A(\alpha, \beta) u_{total}$.

VI. Mô hình không gian trạng thái

Tổng hợp lại toàn bộ các phương trình Động học và Động lực học, ta có mô hình phi tuyến đầy đủ của hệ thống UAV 6-DOF dưới dạng $\dot{x} = f(x, u)$.

Hệ thống được xác định bởi vector trạng thái 12 chiều $x \in \mathbb{R}^{12}$:

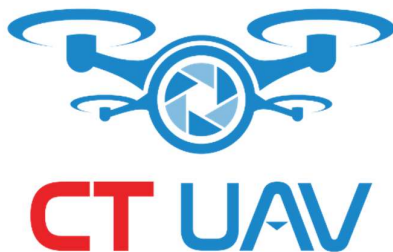
$$x = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T$$

Đầu vào của hệ phương trình trạng thái là vector lệnh lực/momen tác động lên thân

$$\tau_{cmd} = [F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z]^T \in \mathbb{R}^6.$$

Khai triển tường minh hệ phương trình vi phân 12 thành phần (đã bao gồm Lực cản khí động và Hiệu ứng hồi chuyển Gyroscopic) như sau:

$$\left\{ \begin{aligned}
 \dot{x} &= (\cos \theta \cos \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi)w \\
 \dot{y} &= (\cos \theta \sin \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi)w \\
 \dot{z} &= (-\sin \theta)u + (\sin \phi \cos \theta)v + (\cos \phi \cos \theta)w \\
 \dot{u} &= (rv - qw) - g \sin \theta + \frac{1}{m}(F_x - D_u u |v|) \\
 \dot{v} &= (pw - ru) + g \cos \theta \sin \phi + \frac{1}{m}(F_y - D_v v |v|) \\
 \dot{w} &= (qu - pv) + g \cos \theta \cos \phi + \frac{1}{m}(F_z - D_w w |v|) \\
 \dot{\phi} &= p + (q \sin \phi + r \cos \phi) \tan \theta \\
 \dot{\theta} &= q \cos \phi - r \sin \phi \\
 \dot{\psi} &= (q \sin \phi + r \cos \phi) / \cos \theta \\
 \dot{p} &= \frac{J_{yy} - J_{zz}}{J_{xx}} qr + \frac{1}{J_{xx}}(M_x + M_{gyro,x} - D_p p |\omega|) \\
 \dot{q} &= \frac{J_{zz} - J_{xx}}{J_{yy}} pr + \frac{1}{J_{yy}}(M_y + M_{gyro,y} - D_q q |\omega|) \\
 \dot{r} &= \frac{J_{xx} - J_{yy}}{J_{zz}} pq + \frac{1}{J_{zz}}(M_z + M_{gyro,z} - D_r r |\omega|)
 \end{aligned} \right.$$



THUẬT TOÁN PHÂN BỔ GIẢI TÍCH (ANALYTICAL MIXER) VERSION 01

Biên soạn: Nguyễn Hoàng Khang

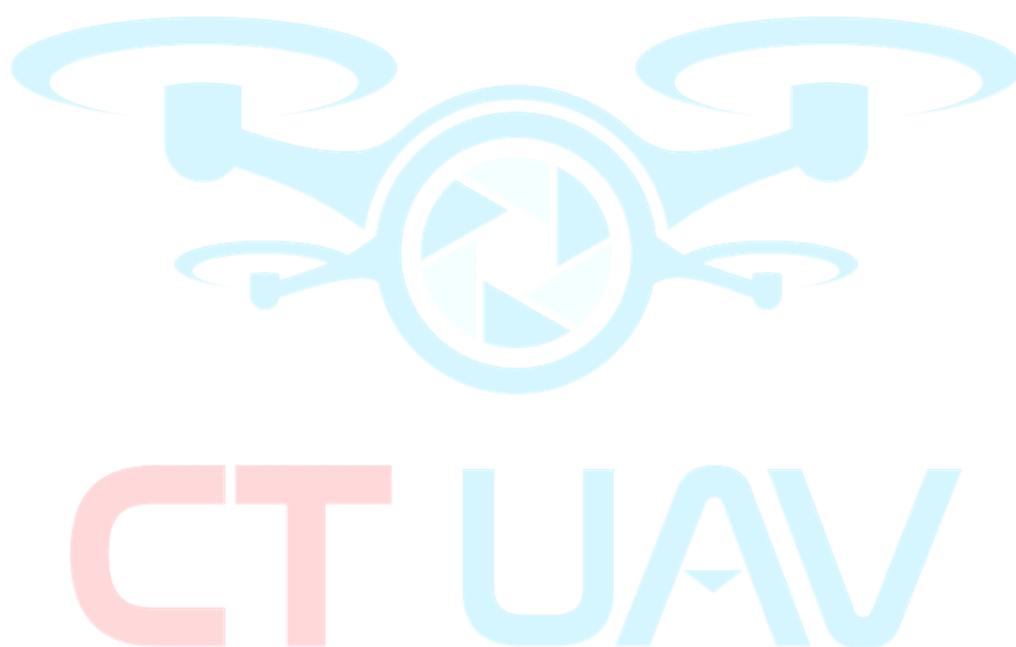
Email: khang.nguyen.e@ctuav.vn

Điện thoại: 033 918 4503

Số trang: 26

ID:

Cấp bảo mật tài liệu: A2



Tóm tắt

Báo cáo này trình bày quy trình thiết kế, xây dựng logic điều khiển và mô phỏng hệ thống máy bay không người lái (UAV) cấu hình Tilt-Rotor Coaxial 6 bậc tự do (6-DOF). Đây là một hệ thống thuộc lớp siêu dư cơ cấu chấp hành (Over-actuated system), sử dụng 16 đầu vào điều khiển vật lý (gồm 8 góc bẻ servo và 8 lực đẩy động cơ đồng trục) để kiểm soát độc lập 6 bậc tự do trong không gian.

Mục tiêu trọng tâm của Giai đoạn 1 (Version 1) là thiết lập nền tảng toán học vật lý vững chắc và phát triển bộ Phân bổ Điều khiển Giải tích (Analytical Control Allocation). Thay vì sử dụng các thuật toán tối ưu hóa ma trận phức tạp ngay từ đầu, phương pháp giải tích phân rã trực tiếp các lệnh lực và momen thành các tín hiệu cơ khí cụ thể, kết hợp với thuật toán trộn R-CRM (Rotor-Coaxial Rotor Mixer) để giải quyết đặc tính hao hụt khí động của hệ đồng trục.

Thông qua quá trình đối chiếu giữa môi trường tính toán (MATLAB Scripts) và môi trường mô phỏng vật lý đa vật thể (Simulink/Simscape), nghiên cứu đã phát hiện và xử lý thành công hai vấn đề cốt lõi: (1) Hiện tượng trôi dạt tọa độ trục X do nhiễu chéo (cross-coupling) của momen xoắn nội tại, và (2) Sự bão hòa động học của Servo gây dao động hệ thống. Giải pháp đưa ra bao gồm việc đồng bộ hóa ma trận ánh xạ phần cứng và thiết kế Bộ tạo quỹ đạo nhận thức giới hạn cơ cấu chấp hành (Actuator-Aware Planner).

Kết quả mô phỏng Version 1 khẳng định tính đúng đắn của logic phân bổ, cho phép UAV bám quỹ đạo ổn định và tách biệt hoàn toàn chuyển động tịnh tiến khỏi chuyển động quay. Đây là tiền đề bắt buộc để dự án tiến tới Giai đoạn 2: Ứng dụng thuật toán Phân bổ Giả nghịch đảo có Trọng số (WPIN) và các bộ điều khiển phi tuyến cao cấp.

I. Tổng quan

1. Bối cảnh và Tầm nhìn dự án

Trong những năm gần đây, máy bay không người lái (UAV) dạng đa rotor (Multirotor) đã chứng minh được tính ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các dòng Multirotor truyền thống vốn là những hệ thống thiếu dẫn động (Under-actuated). Ràng buộc động học cốt lõi của chúng là sự phụ thuộc chặt chẽ giữa góc nghiêng và lực di chuyển. Khi gặp nhiễu động khí quyển hoặc cần tịnh tiến, UAV bắt buộc phải thay đổi góc Roll/Pitch để sinh ra thành phần lực ngang thân, điều này gây ra rung lắc và làm mất ổn định trong các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao.

Để giải quyết triệt để hạn chế này, dự án OVAP-X1 được phát triển dựa trên cấu trúc "Multirotor biến hình" (Articulated Multirotor). Hệ thống tích hợp các ngàm xoay chủ động (Servo) cùng cụm động cơ đồng trục (Coaxial Motors), tạo ra một mô hình siêu dư cơ cấu chấp hành (Over-actuated) với 16 đầu vào vật lý độc lập. Tầm nhìn dài hạn của dự án là phá vỡ hoàn toàn ràng buộc động học, cho phép điều khiển 6 bậc tự do (6-DOF) tách biệt.

2. Bài toán đặt ra

Khả năng điều khiển linh hoạt đi kèm với sự phức tạp cực lớn về mặt động lực học và thuật toán. Với 16 đầu vào vật lý (04 Servo Thân, 04 Servo Tay, 08 Động cơ đẩy), hệ thống phải đối mặt với hai thách thức vật lý cốt lõi cần giải quyết ngay từ bước nền tảng:

1. Đặc tính phi lý tưởng của Động cơ Đồng trục (Coaxial Aerodynamics): Việc bố trí 2 đĩa cánh quạt quay ngược chiều trên cùng một trục giúp nhỏ gọn phần cứng và triệt tiêu momen xoắn. Tuy nhiên, cánh quạt phía dưới phải hoạt động trong vùng luồng xả nhiễu động của cánh quạt phía trên, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về cả hiệu suất lực đẩy η_{coax} và hiệu suất tạo momen λ_{coax} . Nếu bộ điều khiển chỉ đơn thuần cấp cùng một tín hiệu vận tốc cho cả hai motor, hệ thống sẽ vĩnh viễn tồn tại momen dư thừa gây trôi hướng Yaw.
2. Hỗn loạn hệ tọa độ và Nhiễu chéo (Cross-coupling): Việc phân bổ lệnh từ hệ tọa độ Thân (Body Frame) xuống 4 cánh tay đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về

dấu (sign) của cánh tay đòn và chiều quay cơ khí (CW/CCW) của từng cụm motor. Bất kỳ sai sót nhỏ nào trong việc định chiều momen sẽ lập tức biến lệnh điều khiển Yaw thành nhiễu lật Roll/Pitch, dẫn đến hiện tượng trôi dạt tọa độ (Drift) không thể kiểm soát.

3. Mục tiêu của Giai đoạn 1

Trước khi áp dụng các bộ phân bổ tối ưu hóa phức tạp như Giả nghịch đảo có trọng số (WPIN), dự án yêu cầu một bước đệm bắt buộc để kiểm chứng bản chất vật lý của hệ thống. Do đó, Giai đoạn 1 (Version 1) được định hình với các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng Nguồn dữ liệu tập trung (Single Source of Truth): Thiết lập ma trận ánh xạ phần cứng để quản lý toàn bộ ID, tọa độ không gian và chiều quay của 16 cơ cấu chấp hành, loại bỏ hoàn toàn các lỗi hard-code rải rác.
- Phát triển Bộ phân bổ Giải tích (Analytical Control Allocation): Xây dựng bộ trộn tĩnh tiếp nhận các nỗ lực điều khiển độc lập từ PID vòng xoắn (Cascade PID) bao gồm: Lực nâng T_{base} , chênh lệch Roll d_{roll} , Pitch d_{pitch} và Yaw d_{yaw} . Từ đó, phân rã lực xuống các nhánh bằng phương trình hình học trực tiếp.
- Giải quyết bài toán Đồng trục bằng R-CRM: Phát triển thuật toán Rotor-Coaxial Rotor Mixer nhằm nội suy ngược chênh lệch tốc độ cần thiết giữa motor Trên và Dưới, bù trừ hoàn hảo các hệ số suy hao khí động học η_{coax} và λ_{coax} .
- Kiểm thử và Xử lý Cơ cấu chấp hành (Actuator Handling): Đưa thuật toán vào môi trường mô phỏng vật lý đa vật thể (Simulink/Simscape) để đối chiếu, phát hiện lỗi trôi dạt tọa độ và thiết kế bộ tạo quỹ đạo (Trajectory Planner) tích hợp các giới hạn động học như vận tốc và gia tốc, nhằm tạo ra quỹ đạo mượt mà và an toàn cho cơ cấu chấp hành.

II. Cấu hình phần cứng & Mô hình toán học cơ sở

1. Kiến trúc Vật lý

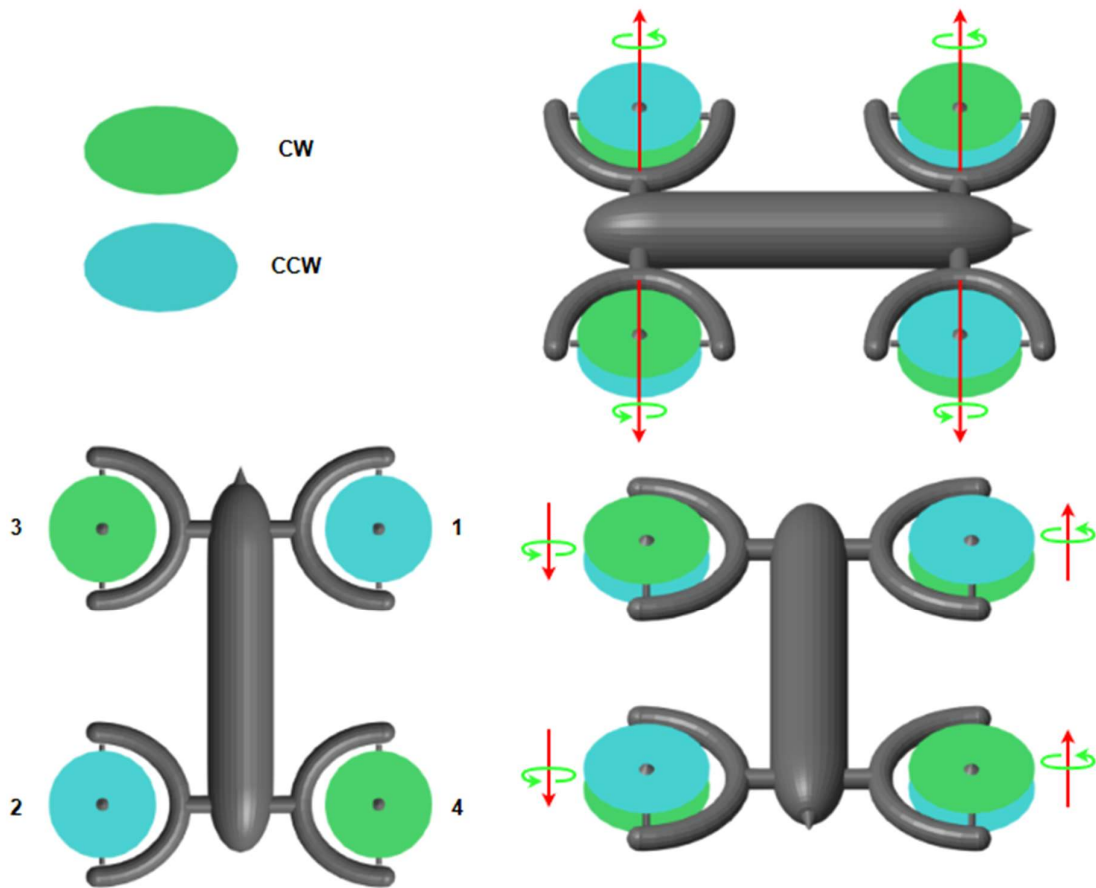
Hệ thống UAV OVAP-X1 được xây dựng dựa trên cấu trúc khung "Multirotor biến hình" (Articulated Multirotor) với khả năng thay đổi vector lực đẩy linh hoạt. Thay vì

gắn cố định động cơ vào khung thân (Fuselage) như các drone Quadcopter thông thường, OVAP-X1 trang bị 4 cụm cánh tay máy (Actuated Arms) bố trí theo hình chữ X chữ nhật (Rectangular X).

Hệ thống sở hữu tính dư dẫn động (Over-actuated) với tổng cộng 16 đầu vào điều khiển vật lý, bao gồm:

- **04 Servo Cấp 1 (Servo Thân - Body-mounted Servo):** Gắn cố định trên thân máy bay, điều khiển góc $\alpha_{1..4}$ quay quanh trục ngang Y_B (Pitch axis). Các servo này làm nghiêng toàn bộ khung bảo vệ chữ U (U-shaped Arm) về phía trước hoặc sau, tạo ra thành phần lực dọc trục X_B để máy bay tịnh tiến Tiến/Lùi (Surge) .
- **04 Servo Cấp 2 (Servo Tay - U-Arm Servo):** Gắn trên đỉnh cánh tay chữ U, điều khiển góc $\beta_{1..4}$ quay quanh trục X_B cục bộ. Các servo này làm nghiêng cụm động cơ sang trái/phải, sinh ra thành phần lực ngang Y_B (Sway) và là nguồn tạo momen Yaw chủ đạo nhờ lợi thế cánh tay đòn dài.
- **08 Động cơ đẩy (Propulsion System):** Tại đầu mỗi nhánh là một cụm 02 động cơ không chổi than (BLDC) và 2 đĩa cánh quạt lắp đối lưng, quay ngược chiều nhau (Coaxial Counter-rotating) để triệt tiêu momen xoắn cục bộ và tăng mật độ lực đẩy.

Trong phạm vi của Phiên bản V1, hệ thống tập trung giải quyết bài toán phân bổ tĩnh. Các góc Servo α và β được xem như các biến độc lập không can thiệp vào động lực học lật (Roll/Pitch) của rotor, nhường chỗ cho việc kiểm soát tinh chỉnh 8 động cơ đồng trục để duy trì trạng thái bay lơ lửng (Hover) và bám tư thế cơ bản.



2. Đặc tính Động cơ Đồng trục phi lý tưởng (Coaxial Characteristics)

Cấu hình đồng trục (Coaxial) mang lại ưu điểm tuyệt đối về sự nhỏ gọn và khả năng triệt tiêu momen xoắn, tuy nhiên nó tạo ra sự phi tuyến phức tạp về khí động học. Cánh quạt phía dưới phải hoạt động trong vùng luồng xả nhiễu động do cánh quạt phía trên ép xuống, làm suy giảm nghiêm trọng hiệu suất.

Để mô hình hóa chính xác bộ trộn động cơ (Mixer), lực đẩy và momen xoắn ròng tại mỗi cụm nhánh i được định nghĩa:

$$T_{\Sigma,i} = K_f \Omega_{upper,i}^2 + \eta_{coax} K_f \Omega_{lower,i}^2$$

$$M_{\Delta,i} = S_i K_Q \left(\Omega_{upper,i}^2 - \lambda_{coax} \Omega_{lower,i}^2 \right)$$

Trong đó:

- η_{coax} : Hệ số suy giảm hiệu suất lực đẩy của cánh dưới do nhiễu động khí động

học đồng trục (giá trị thực nghiệm thường rơi vào khoảng $0.75 < \eta_{coax} < 0.9$).

- λ_{coax} : Hệ số hiệu suất khí động học của cánh dưới ảnh hưởng đến momen quay ($0 < \lambda_{coax} < 1$).
- S_i : hệ số quy định chiều quay vật lý của động cơ trên tại nhánh i , có tác dụng định hướng vector momen dọc trục $S_i \in \{-1, 1\}$.

Bài toán đặt ra cho thuật toán: Do sự tồn tại của η_{coax} và λ_{coax} , việc cấp chung một tín hiệu tốc độ vòng quay ($\Omega_{upper} = \Omega_{lower}$) sẽ không triệt tiêu được momen xoắn ($M_{\Delta,i} \neq 0$). Thuật toán Phân bổ (Allocation) phải làm nhiệm vụ nội suy ngược: từ một lệnh tổng lực ($T_{\Sigma,i}$) và lệnh momen Yaw mong muốn, giải ngược ra chênh lệch tốc độ cần thiết cho từng động cơ sao cho bù đắp được sự hao hụt này một cách hoàn hảo.

3. Mô hình Hình học Tĩnh (Static Geometric Model)

Vì Phiên bản V1 sử dụng bộ trộn đại số tuyến tính, mô hình hình học được đơn giản hóa bằng cách sử dụng các tọa độ cánh tay đòn tĩnh.

Gọi d_x và d_y lần lượt là tọa độ hình học dọc theo trục X_B và Y_B tính từ Trọng tâm (CoG) đến tâm ngàm xoay của cụm cánh tay. Lực tịnh tiến và momen tự do của UAV được tổng hợp theo nguyên lý xếp chồng đại số:

- Lực nâng (Thrust - Z): Tổng lực đẩy của 4 nhánh.
- Momen lật (Pitch - Y): Sinh ra bởi sự chênh lệch lực đẩy (d_{pitch}) giữa các nhánh phía trước (nhánh 1, 3) và phía sau (nhánh 2, 4) nhờ cánh tay đòn d_x .
- Momen lật (Roll - X): Sinh ra bởi sự chênh lệch lực đẩy (d_{roll}) giữa các nhánh bên trái (nhánh 2, 3) và bên phải (nhánh 1, 4) nhờ cánh tay đòn d_y .
- Momen xoay (Yaw - Z): Được tổng hợp trực tiếp từ phần dư momen xoắn nội tại $M_{\Delta,i}$ của 4 cụm đồng trục.

Tính tĩnh tại của mô hình này giúp bộ phân bổ giải tích (Analytical Allocation) có thể

sử dụng các hàm toán học cơ bản (sign, phân số đại số) để chia lực một cách tức thời mà không cần tiêu tốn tài nguyên vì xử lý cho các phép nghịch đảo ma trận phức tạp.

III. Thiết kế kiến trúc phần mềm & luồng điều khiển

Để hiện thực hóa mô hình toán học và kiểm soát hệ thống phần cứng phức tạp của OVAP-X1, kiến trúc phần mềm của Giai đoạn 1 được thiết kế theo nguyên tắc module hóa (Modular Design). Hệ thống tách biệt rõ ràng khối tạo quỹ đạo, khối điều khiển PID và khối phân bổ vật lý, giúp quá trình gỡ lỗi (debugging) hiện tượng nhiễu chéo trở nên minh bạch.

1. Tư duy thiết kế "Nguồn chân lý duy nhất" (Single Source of Truth)

Trong một hệ thống dư cơ cấu chấp hành với 16 đầu vào điều khiển, việc rải rác các thông số phần cứng (như tọa độ cánh tay đòn, ID động cơ, chiều quay thuận/nghịch) vào nhiều file mã nguồn khác nhau là một thiết kế tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc khai báo nhằm dấu (sign) của Momen nội tại hoặc nhằm ID động cơ Dưới/Trên, hệ thống sẽ lập tức sinh ra nhiễu chéo (cross-coupling) làm máy bay mất kiểm soát.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, kiến trúc phần mềm áp dụng triết lý "Nguồn chân lý duy nhất" (Single Source of Truth - SSoT) thông qua việc thiết lập một Bảng ánh xạ phần cứng (Hardware Mapping Table) tập trung.

Bảng này là một ma trận đa hướng (4×8), đóng vai trò như "DNA" của toàn bộ hệ thống, chứa các trường thông tin:

1. Arm ID: Số thứ tự cụm nhánh (1: Trước-Phải, 2: Sau-Trái, 3: Trước-Trái, 4: Sau-Phải).
2. Tọa độ Không gian (X, Y): Khoảng cách hình học tính từ khối tâm (CoG).
3. Chỉ số Động cơ (Top/Bot Index): Ánh xạ ID chuẩn của PX4 cho động cơ Trên và Dưới.
4. Chiều quay (Direction): Quy ước hệ số (S_i) chiều quay cơ khí của motor Trên

(1: CCW, -1: CW) và tự động suy ra motor Dưới luôn quay ngược lại.

5. Chiều bẻ Servo (α, β) : Bù trừ hướng lắp đặt hình học (đối xứng gương) của Servo.

Lợi ích: Bất kỳ module nào trong hệ thống (từ bộ Điều khiển, bộ Phân bổ Mixer, đến Mô hình Vật lý Plant) khi cần thông số phần cứng đều phải trích xuất tự động từ bảng này. Thiết kế này giúp quản lý rủi ro tuyệt đối và mở ra khả năng dễ dàng nâng cấp cấu hình lên Hexa-Tilt (6 nhánh) hoặc Octo-Tilt (8 nhánh) trong tương lai chỉ bằng cách thêm hàng vào ma trận mà không cần viết lại thuật toán.

2. Sơ đồ luồng tín hiệu (Signal Flow)

Luồng tín hiệu của Phiên bản V1 được thiết kế theo cấu trúc điều khiển bay kinh điển, nhưng được nâng cấp ở khâu tiền xử lý (Planner) và hậu xử lý (Mixer).

Luồng điều khiển được mô tả qua các khâu sau:

1. **Lệnh Mục tiêu (Target Command):** Tín hiệu đầu vào từ hệ thống dẫn đường (Vị trí X, Y, Z hoặc Góc tư thế mong muốn).
2. **Bộ Tạo Quỹ đạo Nhận thức Cơ cấu (Actuator-Aware Trajectory Planner):** Để tránh hiện tượng tín hiệu điều khiển bị gắt làm hệ thống cơ khí (Servo) bị bão hòa và trễ pha, module này đọc các giới hạn tốc độ cơ khí từ Bảng ánh xạ phần cứng. Sau đó, nó áp dụng bộ lọc giới hạn gia tốc và vận tốc để làm mềm tín hiệu mục tiêu, sinh ra Setpoint mượt mà.
3. **Bộ Điều khiển PID Vòng xoắn (Cascade PID Controller):** Hệ thống sử dụng bộ điều khiển PID phân lớp:
 - *Vòng ngoài (Outer Loop):* Tính toán sai số vị trí/vận tốc để xuất ra góc tư thế (Roll/Pitch mong muốn).
 - *Vòng trong (Inner Loop):* Tính toán sai số góc và tốc độ góc, từ đó xuất ra 4 biến nỗ lực điều khiển rời rạc (Effort variables): Lực nâng cơ sở, Nỗ lực lật dọc, Nỗ lực lật ngang và Nỗ lực xoay mũi.

4. Bộ Phân bổ Giải tích (Analytical Allocation): Đây là "khối não" của Version 1. Nó tiếp nhận 4 biến nỗ lực rời rạc từ bộ PID. Dựa vào tọa độ tĩnh (pos_x, pos_y) trích xuất từ Bảng ánh xạ phần cứng, nó dùng các phép cộng/trừ đại số tuyến tính để tính ra tổng lực cần thiết cho từng cụm nhánh T_{arm} . Sau đó, áp dụng thuật toán R-CRM để phân rã chính xác lực này thành lệnh tốc độ riêng biệt cho động cơ Trên T_{top} và động cơ Dưới T_{bot} .
5. Mô hình Vật lý (6-DOF Simscape Plant): Môi trường mô phỏng tiếp nhận các tín hiệu cơ khí đã được phân rã, tính toán động lực học Newton-Euler (bao gồm hiệu ứng hồi chuyển Gyro, lực cản khí động và sự hao hụt đồng trục) để cập nhật trạng thái mới của máy bay, sau đó phản hồi (feedback) lại bộ PID.

IV. Thuật toán phân bổ điều khiển

Dựa trên hệ phương trình trạng thái phi tuyến 12 thành phần và ma trận phân phối lực $A(\alpha, \beta)$ quy mô (6×16) đã được thiết lập tại tài liệu Mô hình Toán học Cơ sở (Core Model), Giai đoạn 1 chưa tiến hành giải trực tiếp ma trận biến thiên này. Thay vào đó, hệ thống áp dụng phương pháp xấp xỉ tĩnh. Phương pháp giải tích này giả định các ngàm Servo hoạt động quanh điểm cân bằng để rút ra các quy tắc cộng trừ đại số, giúp giảm tải tính toán tối đa cho vi điều khiển.

1. Tính toán Góc ngàm Servo và Giải trừ liên kết tư thế

Để hệ thống có thể thực hiện chuyển động tịnh tiến độc lập mà không ảnh hưởng đến tư thế thân máy bay, thuật toán tính toán góc bẻ Servo dựa trên vector gia tốc mong muốn:

- Đồng bộ hệ tọa độ (Heading Alignment): Vector gia tốc tịnh tiến từ hệ quy chiếu Trái Đất được xoay theo góc Yaw hiện tại của máy bay để quy đổi về hệ trục ngang của hệ Thân.
- Nội suy góc bẻ cơ sở: Góc nghiêng lý tưởng của Servo được xác định thông qua hàm lượng giác ngược của tỷ lệ giữa vector gia tốc ngang và gia tốc trọng trường:

$$\alpha_{base} = \arcsin\left(\frac{a_x}{g}\right) \text{ và } \beta_{base} = \arcsin\left(\frac{a_y}{g}\right)$$

- Giải trừ liên kết tư thế: Khi thân máy bay bị nghiêng một góc Pitch (θ) hoặc Roll (ϕ), phương của vector lực đẩy sẽ bị lệch đi so với phương thẳng đứng ban đầu. Thuật toán áp dụng cơ chế bù trừ đại số trực tiếp dựa trên hệ quy chiếu chuẩn hàng không FRD (Forward-Right-Down).

Trong hệ FRD, góc ngóc mũi lên (Pitch Up) mang giá trị dương. Để giữ vector lực hướng thẳng xuống đất, Servo bắt buộc phải gập về phía trước (chiều âm). Do đó, phương trình góc bề lệnh ($\alpha_{cmd}, \beta_{cmd}$) được tính như sau:

$$\alpha_{cmd} = \alpha_{base} - \theta$$

$$\beta_{cmd} = \beta_{base} - \phi$$

Các phép trừ trực tiếp giá trị Pitch/Roll (θ, ϕ) từ cảm biến IMU này được thực hiện liên tục tại mỗi chu kỳ (400Hz). Về mặt bản chất, đây chính là sự cụ thể hóa của phép đảo ngược vector định hướng không gian ($-v_{dir,i}$) được định nghĩa trong Core Model, nhằm mục đích neo giữ vector lực đẩy tổng hợp luôn chĩa thẳng xuống trục Z_E của hệ quán tính.

2. Bù trừ Lực nâng và Tổng hợp Lực Cánh tay đòn

Khi các cụm Servo bề góc, thành phần lực đẩy chiếu lên trục thẳng đứng Z sẽ bị suy giảm, gây ra hiện tượng mất độ cao. Thuật toán khắc phục triệt để vấn đề này thông qua khâu bù trừ lực nâng:

1. Bù trừ suy hao hình học: Tổng lực nâng cơ sở (T_{base}) được tỷ lệ nghịch với cosin của góc Servo thực tế. Nghĩa là, góc bề càng lớn, hệ thống càng tự động tăng công suất tổng để duy trì đủ thành phần lực đẩy theo phương thẳng đứng:

$$T_{base} = \frac{F_{z,req}}{4 \cdot \cos(\alpha_{fb}) \cos(\beta_{fb})}$$

2. Phân bổ momen lật: Các momen điều khiển lật dọc (Pitch) và lật ngang (Roll) được quy đổi thành sự chênh lệch lực đẩy tại các nhánh. Dựa trên khoảng cách hình học tính từ khối tâm đến các ngàm xoay, thuật toán sử dụng hàm xét dấu tọa độ không gian để tự động quyết định nhánh nào cần tăng lực, nhánh nào cần giảm lực.

$$\Delta T_{roll,i} = \frac{M_x}{4|y_i|} \cdot \text{sign}(y_i)$$

$$\Delta T_{pitch,i} = \frac{M_y}{4|x_i|} \cdot \text{sign}(x_i)$$

3. Tổng hợp lực: Tổng lực đẩy yêu cầu tại đầu cánh tay đòn thứ i ($T_{arm,i}$) là tổng đại số của lực nâng cơ sở và các thành phần lực bù trừ momen lật tương ứng tại nhánh đó.

$$T_{arm,i} = T_{base} + \Delta T_{pitch,i} - \Delta T_{roll,i}$$

3. Thuật toán Trộn Đồng trục

Đây là phân hệ giải quyết bản chất phi lý tưởng của hệ thống khí động học đồng trục. Từ tổng lực yêu cầu ($T_{arm,i}$) và momen xoay (Yaw) được giao cho cụm nhánh, thuật toán phải tính toán tốc độ riêng biệt cho động cơ Trên (T_{top}) và động cơ Dưới (T_{bot}), đồng thời bù đắp hệ số suy giảm lực đẩy (η_c) và hệ số suy giảm momen (λ_c) của cánh dưới.

R-CRM cung cấp nghiệm giải tích trực tiếp từ hệ phương trình cân bằng Lực và Momen:

- Chuyển đổi momen thành lực tương đương: Lượng momen Yaw yêu cầu được chia cho hệ số momen của cánh quạt và kết hợp với hướng quay cơ khí vật lý của cụm động cơ, tạo thành độ lệch lực đẩy ΔT_{yaw} .
- Phân rã lực đẩy đồng trục:

$$T_{bottom} = \frac{T_{arm,i} - \Delta T_{yaw}}{\eta_c + \lambda_c}$$

$$T_{top} = T_{arm,i} - \eta_c \cdot T_{bottom}$$

Cơ chế chống bão hòa (Saturation Handling): Về mặt vật lý, động cơ không chổi than (BLDC) không thể quay ngược tức thời để sinh lực đẩy âm. Nếu nghiệm toán học của phương trình R-CRM trả về giá trị lực đẩy âm cho một động cơ, thuật toán sẽ thực hiện ghim (clamp) lực đẩy của động cơ đó về 0. Đồng thời, toàn bộ gánh nặng duy trì lực nâng của cánh tay đòn ($T_{arm,i}$) sẽ được tự động dồn sang động cơ còn lại (có xét đến hệ số suy hao nếu tải được dồn xuống động cơ dưới). Điều này đảm bảo máy bay không bị mất lực nâng cục bộ ngay cả khi thực hiện các lệnh xoay mũi cực gắt.

V. Kiểm thử, vấn đề phát sinh và giải pháp

1. Môi trường và Kịch bản kiểm thử

Để xác thực tính đúng đắn của bộ Phân bổ Điều khiển Giải tích (Giai đoạn 1), hệ thống được đưa vào môi trường mô phỏng vật lý đa vật thể (Simulink/Simscape Multibody). Môi trường này cung cấp mô hình 6-DOF phi tuyến đầy đủ, bao gồm lực cản khí động học, quán tính khối lượng của các cơ cấu cơ khí và hiệu ứng hồi chuyển (Gyroscopic effect) của đĩa cánh quạt.

Kịch bản kiểm thử tập trung vào khả năng duy trì trạng thái lơ lửng (Hovering) và đáp ứng bước (Step Response) đối với các lệnh thay đổi tư thế (Roll/Pitch/Yaw) độc lập, nhằm đánh giá khả năng giải trừ liên kết (Decoupling) của hệ thống.

2. Vấn đề: Hiện tượng trôi dạt tọa độ (Drift) và Điểm kỳ dị động học (Singularity) ở góc nghiêng lớn

2.1. Mô tả vấn đề mở rộng

Trong các thử nghiệm đáp ứng bước ban đầu, hệ thống ghi nhận hiện tượng trôi dạt (Drift) trên trục tịnh tiến X và sự nhầm lẫn lệnh (lệnh Pitch bị chuyển hóa thành chuyển động xoay mũi Yaw).

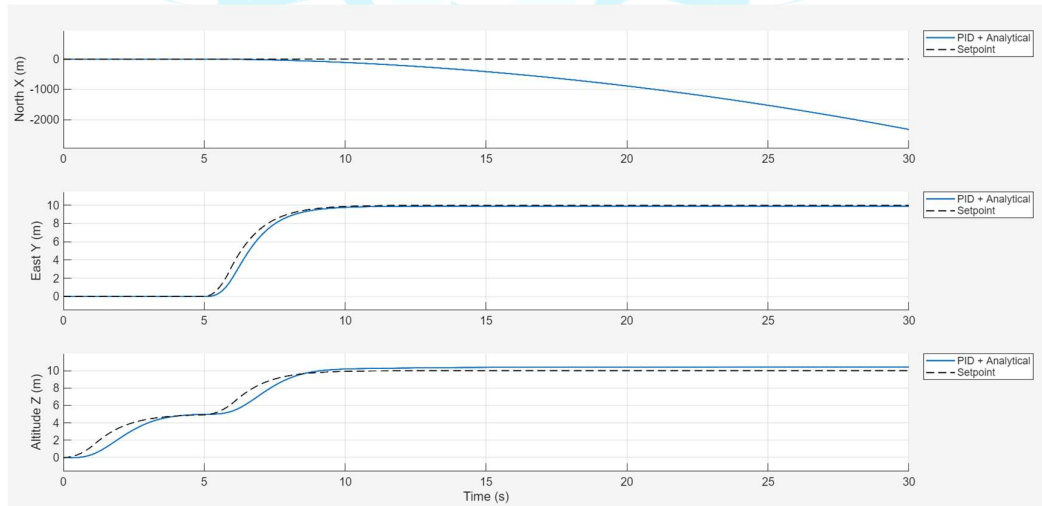
Tuy nhiên, khi thực hiện các kịch bản bay siêu linh hoạt với góc bẻ ngàm Servo tiệm

cận mức cực đại ($\beta \geq 75$), hệ thống xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn: Sự mất ổn định động học toàn phần. Từ góc 75° , hệ thống xuất hiện dao động Yaw và đập nhả lực đẩy (Thrust) với tần số cao. Khi đạt tới ngưỡng $80^\circ \rightarrow 85^\circ$, quỹ đạo xác lập (steady-state) hoàn toàn bị phá vỡ, bộ điều khiển PID rơi vào trạng thái bão hòa khiến UAV mất kiểm soát hoàn toàn.

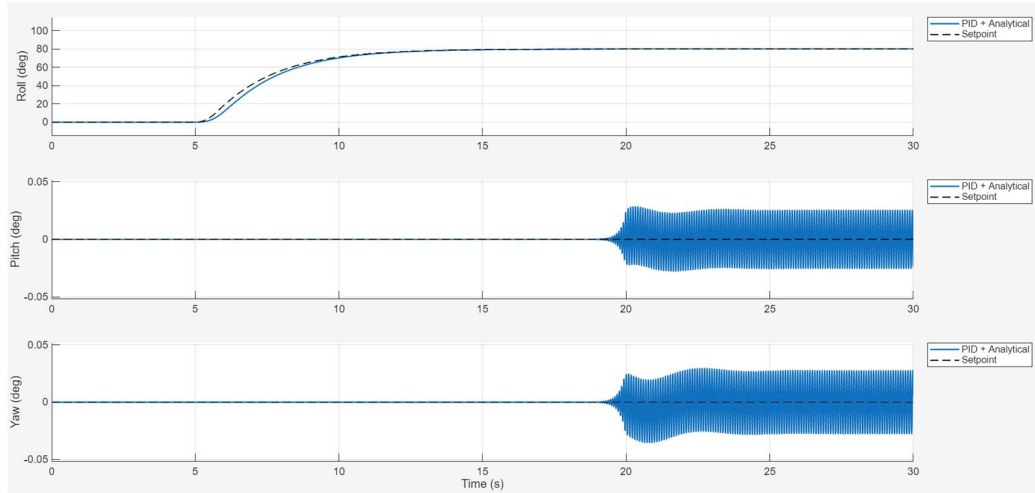
2.2. Nguyên nhân gốc rễ

Hiện tượng này xuất phát từ hai sai lệch mang tính hệ thống trong giai đoạn đầu phát triển, kết hợp với một rào cản vật lý cốt lõi:

- Nguyên nhân 1: Sai lệch ánh xạ phần cứng ban đầu. Việc cấp nhầm thứ tự ID động cơ Trên/Dưới hoặc gán sai quy ước chiều quay (Thuận/Nghịch kim đồng hồ) giữa mô hình toán học và mô hình vật lý Simscape đã tạo ra các momen ngược chiều. (Vấn đề này đã được khắc phục triệt để bằng việc chuẩn hóa bảng ánh xạ phần cứng).



- Nguyên nhân 2: Nhiễu chéo Động lực học và Điểm kỳ dị. Đây là nguyên nhân cốt lõi gây sụp đổ hệ thống ở góc lớn. Đối với cấu hình Tilt-Rotor, khi ngàm Servo bẻ một góc nghiêng ($\beta \rightarrow 90^\circ$) (Ví dụ: $\beta = 80^\circ$), vector lực đẩy T_i của động cơ gần như nằm ngang hoàn toàn so với khung thân (Body Frame).



Chứng minh toán học sự sụp đổ của hệ thống:

- **Suy giảm quyền điều khiển:** Lực nâng hữu ích dọc trục Z để tạo momen Pitch M_y bị suy giảm theo hàm cosin: $F_z \approx T_i \sin(80^\circ) \approx 0.17 \cdot T_i$. Tức là, khả năng điều khiển Pitch bị mất tới 83%.
- **Nhiều chéo Yaw:** Chênh lệch lực đẩy $T_{front} \neq T_{rear}$ vốn dùng để tạo Pitch nay lại đâm ngang thân máy bay, sinh ra lực $F_y = T_i \sin(80^\circ)$, từ đó tạo ra momen Yaw (M_z) phá hoại cực lớn.
- Tỷ lệ giữa Momen Yaw nhiều và Momen Pitch điều khiển là $\frac{\sin(80^\circ)}{\cos(80^\circ)} = \tan(80^\circ) \approx 5.67$. Nghĩa là cứ bộ điều khiển xuất ra 1 đơn vị lực để gồng Pitch, kết cấu vật lý lại tự sinh ra 5.67 đơn vị lực quăng đuôi (Yaw) ngoài ý muốn.
- Trong khi đó, khả năng tạo momen Yaw nội tại của cụm động trục để chống lại sự phá hoại này cũng bị vô hiệu hóa do trục motor đã nằm ngang (suy giảm 83% sức mạnh).

2.3. Đánh giá Giải pháp Bù trừ Tuyến tính hiện tại

Để khắc phục, một hệ số bù chéo tĩnh ($K_{cross_roll}, K_{cross_pitch}$) đã được bổ

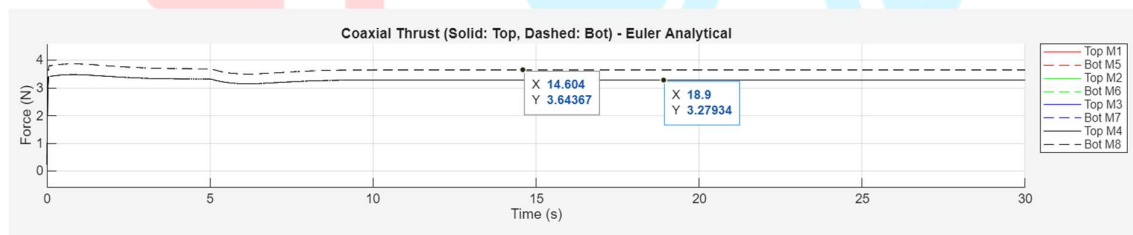
sung vào bộ Phân bổ Giải tích nhằm chủ động giảm tải lệnh Roll/Pitch dựa trên hàm $\sin(\beta)$.

- **Kết quả:** Giải pháp này hoạt động hiệu quả ở dải góc vừa phải ($\leq 75^\circ$), giúp giảm biên độ lệnh, từ đó triệt tiêu dao động Thrust và đưa hệ thống về trạng thái xác lập ổn định (sai số $\approx 0.5^\circ$).
- **Giới hạn:** Tuy nhiên, ở góc ($\geq 75^\circ$), hệ số bù tĩnh này hoàn toàn thất bại. Lý do là bộ bù tĩnh không thể đối phó với sự thay đổi động lực học tần số cao của bộ PID trong vùng điểm kỳ dị, nơi mà tỷ lệ nhiễu chéo (80°) vượt quá sức chịu đựng của một bộ trộn tuyến tính đại số đơn giản.

VI. Kết quả mô phỏng và đánh giá

Để minh chứng cho tính hiệu quả của bộ Phân bổ Điều khiển Giải tích (Analytical Allocation) và thuật toán R-CRM, hệ thống OVAP-X1 Giai đoạn 1 đã được thử nghiệm đối chiếu song song giữa hai môi trường: Mô hình Toán học (MATLAB Scripts) và Mô hình Vật lý phi tuyến đa vật thể (Simulink/Simscape Multibody). Các tiêu chí đánh giá tập trung vào khả năng giải trừ liên kết 6-DOF, độ ổn định của logic điều khiển cơ bản và tính đồng nhất giữa hai môi trường.

1. Kết quả mô phỏng trạng thái giữ vị trí

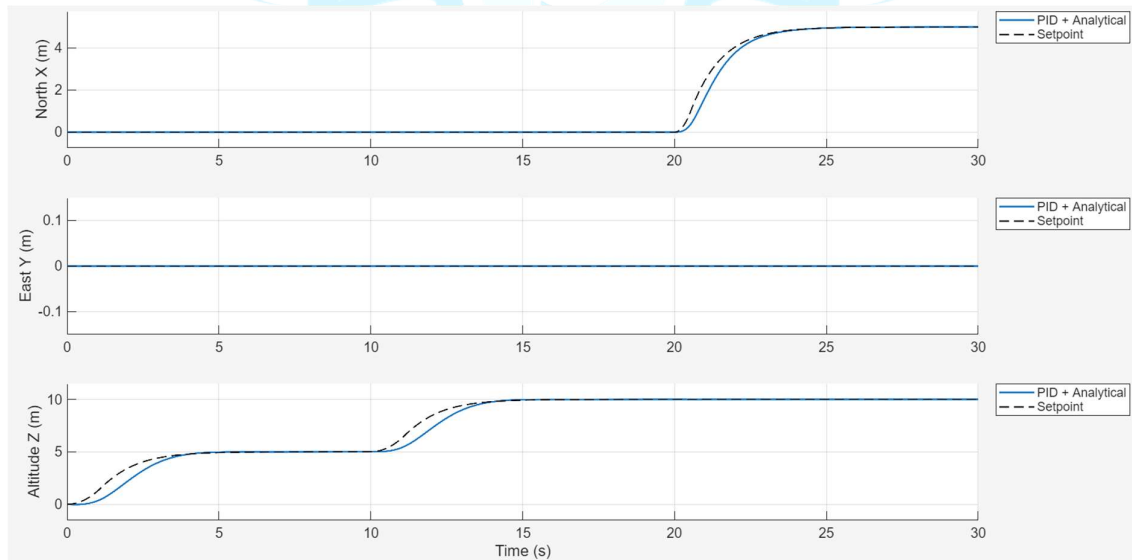


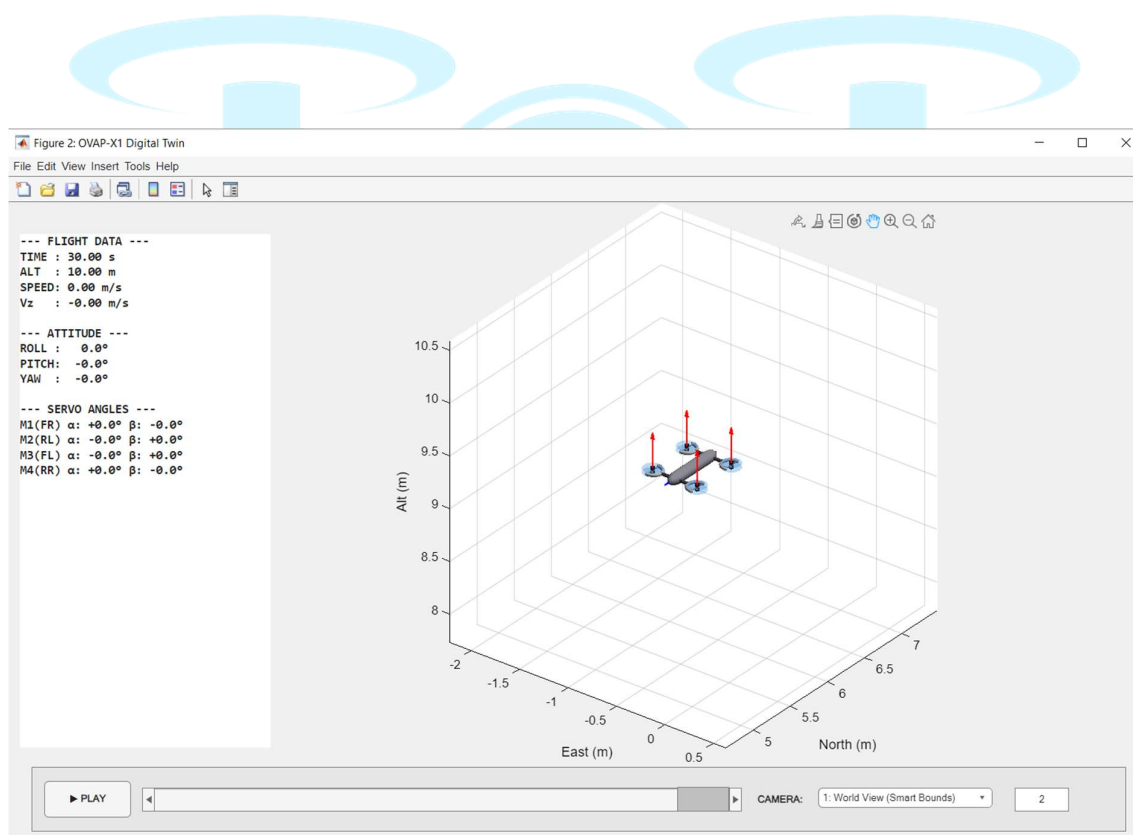
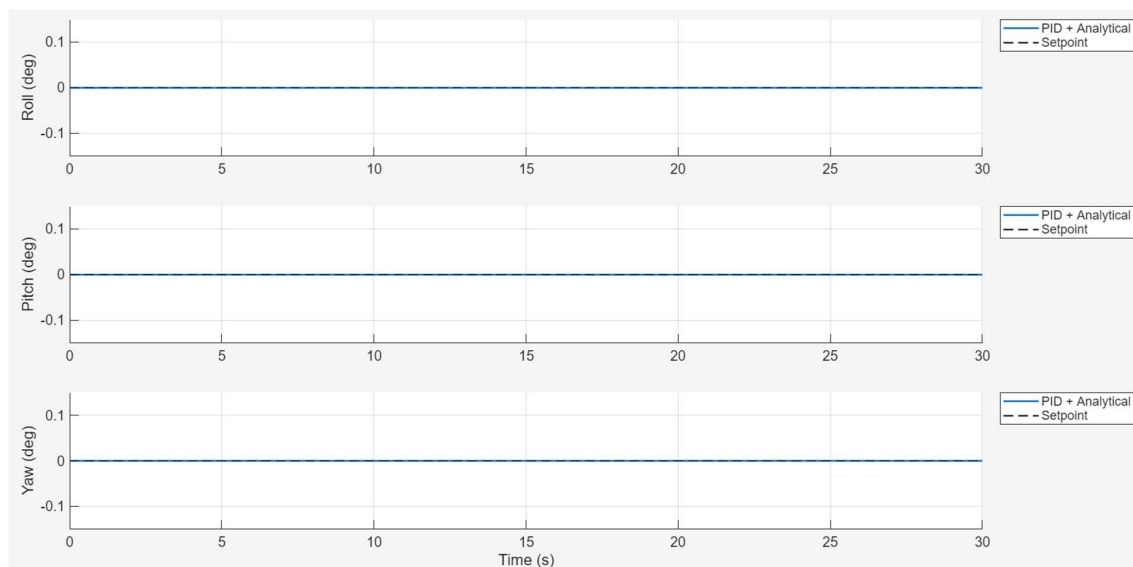
Nội dung phân tích: Để duy trì trạng thái lơ lửng cho khối lượng 2.6kg, thuật toán R-CRM thực hiện phân bổ bù trừ hao hụt. Dữ liệu cho thấy motor dưới (đường nét đứt) phải chạy ở mức 3.64N, cao hơn đáng kể so với motor trên (3.27N). Sự chênh lệch này giúp bù đắp chính xác 15% hiệu suất bị mất do luồng gió xả nhiễu động, đảm bảo tổng lực nâng hiệu dụng đạt đúng mục tiêu mà máy bay không bị chìm cao độ.

2. Kiểm chứng chéo mô hình: Toán học vs. Vật lý (Scripts vs. Simscape)

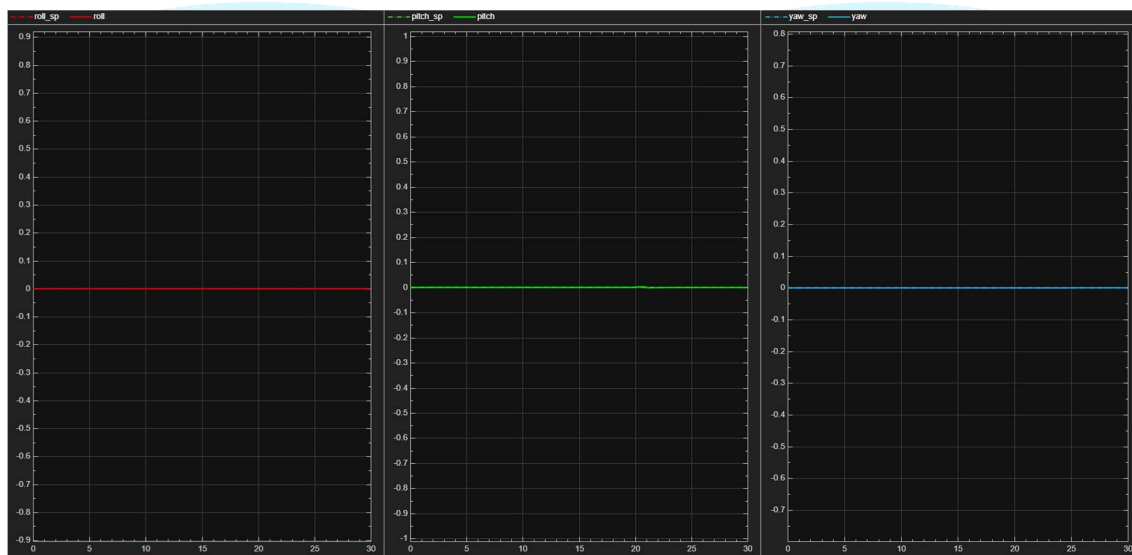
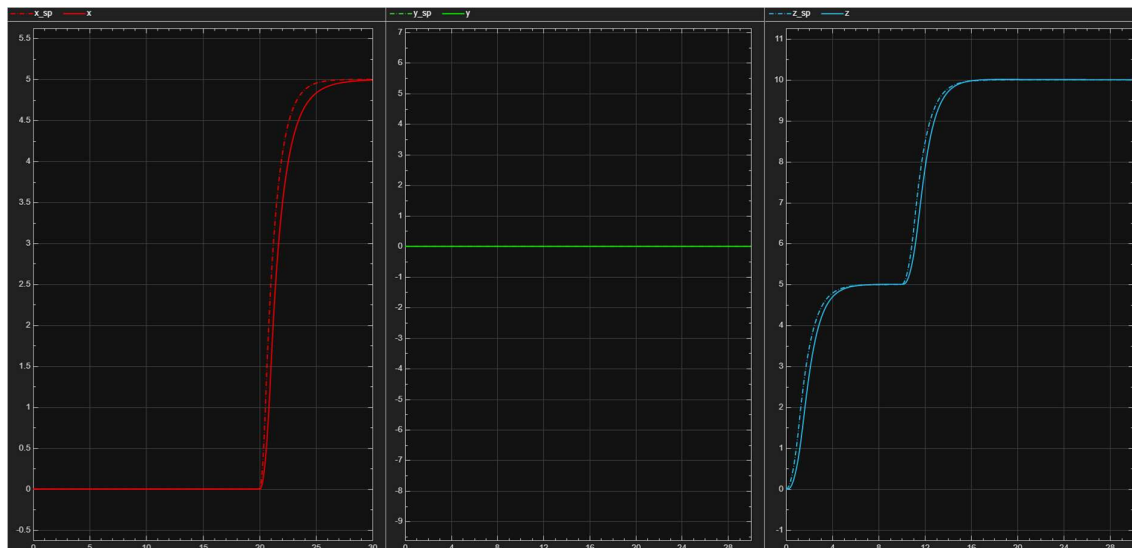
Thành công lớn nhất của Giai đoạn 1 là việc chứng minh các logic toán học giải tích đơn giản hoàn toàn có khả năng kiểm soát một hệ thống phi tuyến phức tạp.

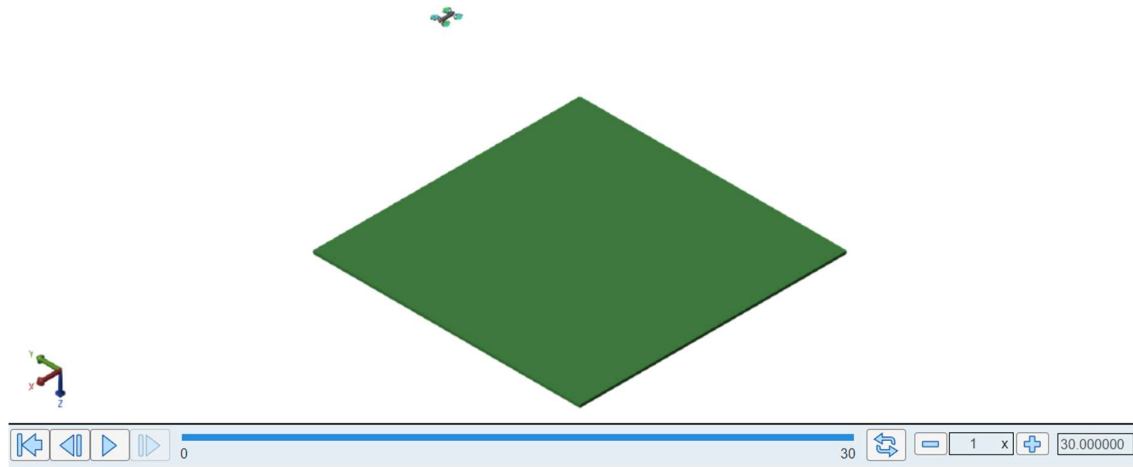
- Sự tương đồng: Kết quả mô phỏng cho thấy đáp ứng quỹ đạo từ bộ tính toán động học (Scripts) khớp với mô hình mô phỏng vật lý đa vật thể (Simscape). Các hiệu ứng phức tạp như lực cản khí động, quán tính Servo, và đặc biệt là sự hao hụt hiệu suất của cánh quạt đồng trục (η_c, λ_c) đã được bù trừ hoàn hảo chỉ bằng các phương trình đại số lượng giác tuyến tính.
- Tính hiệu quả của Logic đơn giản: Việc phân rã lực và momen bằng phương pháp tĩnh (sử dụng tọa độ hình học tĩnh và bù trừ chéo) đã giúp hệ thống hoạt động. Nó chứng minh rằng, đối với cấu hình OVAP-X1, ta chưa cần phải dùng đến các thuật toán tối ưu hóa ma trận nặng nề để có thể giữ cho máy bay lơ lửng và bám quỹ đạo ổn định.





(Đáp ứng từ Scripts)





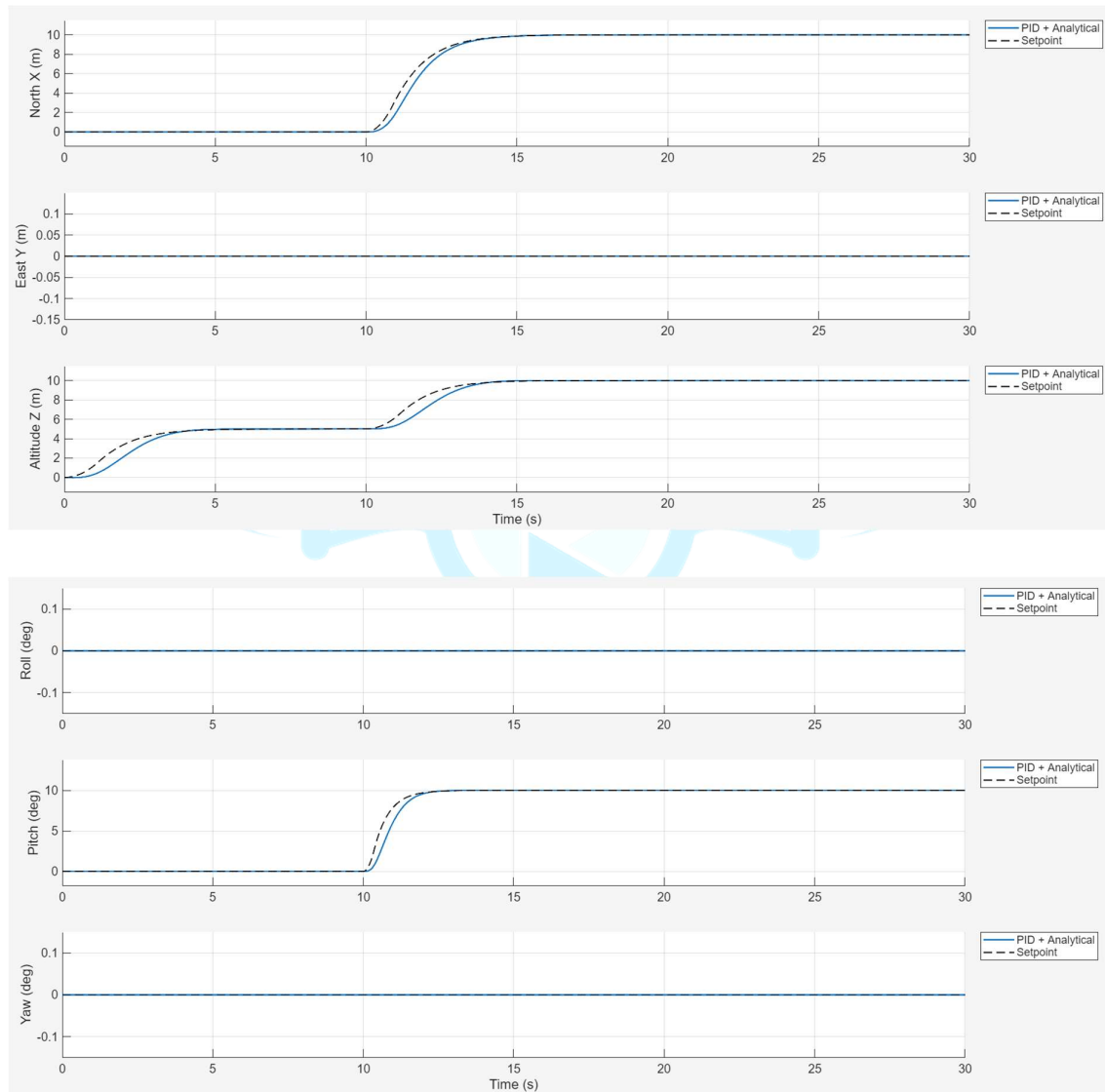
(Đáp ứng từ Simulink Simscape)

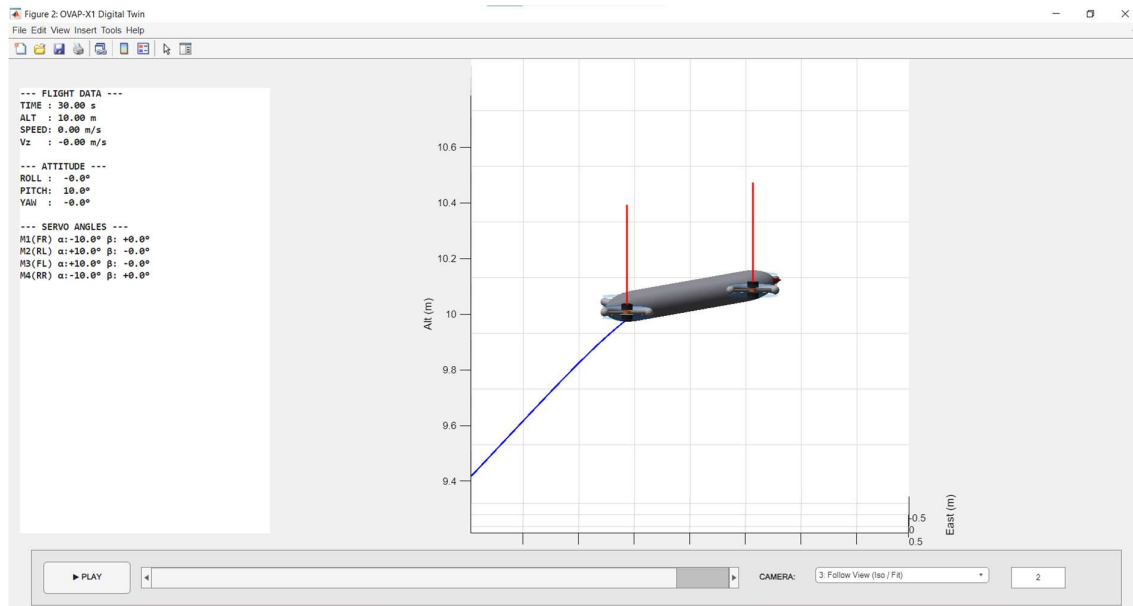
3. Kịch bản Tình tiến Độc lập: Tách biệt hoàn toàn Vị trí và Tư thế (Decoupling 6-DOF)

Để kiểm chứng khả năng tách biệt 6 bậc tự do mang tính cách mạng của cấu hình Tilt-Rotor Coaxial, một kịch bản đặc biệt đã được thiết lập: Yêu cầu UAV di chuyển tịnh tiến về phía trước (Trục X) một quãng đường 10m, đồng thời duy trì góc ngóc đầu (Pitch) ở mức dương (+10 độ).

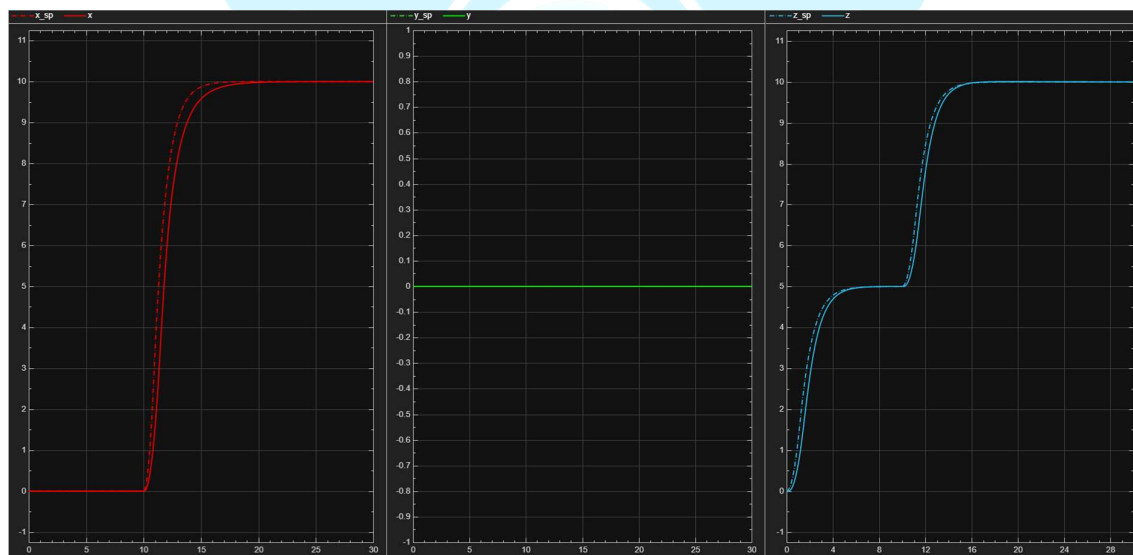
- Sự khác biệt với UAV truyền thống: Đối với một chiếc Quadcopter hoặc Multirotor tiêu chuẩn (Under-actuated), để bay về phía trước, hệ thống bắt buộc phải cúi mũi xuống (góc Pitch âm) nhằm hướng vector lực đẩy ra phía sau. Việc vừa ngóc đầu lên (Pitch dương) vừa bay tới là điều bất khả thi về mặt động lực học.
- Kết quả trên OVAP-X1: Hệ thống đã thực hiện kịch bản này một cách hoàn hảo. Bộ Phân bổ Giải tích tự động bù trừ tư thế: Khung thân UAV ngóc lên +10 độ, nhưng 4 cụm Servo nhánh lập tức bẻ một góc lớn hơn về phía trước. Kết quả là vector lực đẩy tổng hợp vẫn hướng chéo về phía sau, đẩy UAV tiến lên mượt mà dọc theo trục X, trong khi thân máy bay vẫn giữ nguyên tư thế ngóc đầu ổn định.

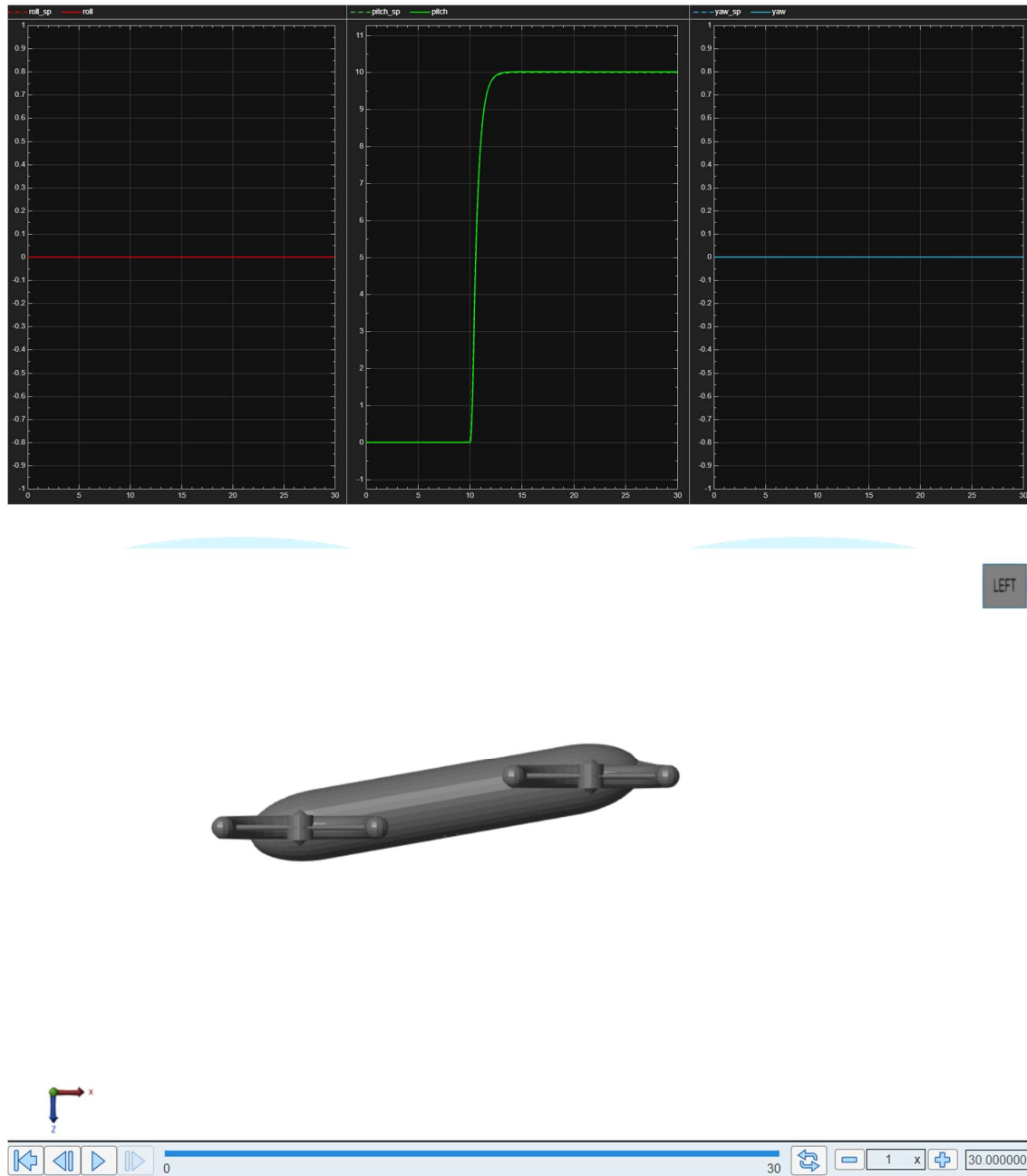
- Đánh giá: Kịch bản này cung cấp bằng chứng thép cho việc OVAP-X1 đã phá vỡ hoàn toàn ràng buộc động học truyền thống. Sự thay đổi tư thế (Attitude) và chuyển động tịnh tiến (Translation) đã được giải trừ liên kết (Decoupled), mở ra tiềm năng to lớn cho các nhiệm vụ mang vác cảm biến cần giữ góc nhìn cố định khi di chuyển.





(Đáp ứng từ Scripts)





(Đáp ứng từ Simulink Simscape)

VII. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (VERSION 2)

1. Kết luận Giai đoạn 1

- Quá trình thiết kế và phát triển Giai đoạn 1 đã thiết lập thành công nền tảng toán học và vật lý cơ sở cho hệ thống UAV Tilt-Rotor Coaxial 6-DOF OVAP-X1. Việc triển khai phương pháp Phân bổ Điều khiển Giải tích (Analytical Control Allocation) đã chứng minh được tính khả thi của cấu hình siêu dư cơ cấu chấp

hành.

- Những thành tựu kỹ thuật cốt lõi đạt được trong phiên bản này bao gồm:
 - Mô hình hóa thành công hệ thống đồng trục: Thông qua thuật toán R-CRM (Rotor-Coaxial Rotor Mixer), hệ thống đã nội suy giải tích và bù đắp chính xác các hao hụt về lực đẩy (η_c) và momen xoắn (λ_c) sinh ra do nhiễu động khí động học.
 - Xây dựng kiến trúc dữ liệu tập trung: Áp dụng triết lý "Nguồn chân lý duy nhất" (Single Source of Truth) để quản lý ma trận phản cứng, loại bỏ hoàn toàn các điểm nghẽn về nhiễu chéo (cross-coupling) do sai lệch định hướng không gian và chiều quay cơ khí.
 - Tích hợp giới hạn động học: Hệ thống đã kết nối thành công các giới hạn động học cơ bản vào khâu tạo quỹ đạo (Actuator-Aware Planner), giúp triệt tiêu hiện tượng dao động gắt và bão hòa ngàm Servo.
 - Kết quả mô phỏng khẳng định hệ thống có khả năng duy trì trạng thái lơ lửng (Hover) cực kỳ ổn định và đáp ứng tốt với các lệnh tách biệt tư thế, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kiểm chứng nền tảng động lực học.

2. Hạn chế của phương pháp Giải tích

- Mặc dù phương pháp giải tích cung cấp nghiệm tính toán nhanh và ổn định, nó vẫn tồn tại những giới hạn bản chất khi đối mặt với một hệ thống 16 đầu vào:
- Hạn chế về Động lực học cánh tay đòn: Mô hình giải tích hiện tại dựa trên các khoảng cách hình học tĩnh. Nó chưa bao hàm đầy đủ sự biến thiên liên tục của cánh tay đòn dọc trục thẳng đứng (Z) khi các ngàm Servo nghiêng ở góc độ lớn.
- Chưa tận dụng Không gian Null (Null-space): Bộ trộn đại số chỉ tìm ra *một nghiệm thỏa mãn* bài toán lực, thay vì tìm ra *nghiệm tối ưu nhất*. Hệ thống lãng phí 10 bậc tự do dư thừa vốn có thể được dùng để liên tục nắn chỉnh cấu hình ngàm về các góc tối ưu khí động học.

- Giới hạn của bộ điều khiển PID: Cấu trúc Cascade PID truyền thống gặp khó khăn trong việc dự báo và xử lý các hệ thống có tính phi tuyến và biến thiên thời gian cao như cấu hình Tilt-Rotor.
- Giới hạn cực đại ở góc nghiêng lớn: Thực nghiệm ở góc 80° đã chạm đến giới hạn của kiến trúc Phân bổ Điều khiển Giải tích Tuyến tính (Analytical Linear Allocation) được sử dụng trong Phiên bản V1. Để UAV có thể vận hành an toàn và khai thác tối đa cấu hình siêu dư cơ cấu chấp hành (Over-actuated) ở các góc nghiêng cực đại ($\geq 80^\circ$), hệ thống bắt buộc phải được nâng cấp sang kiến trúc Phân bổ Điều khiển Phi tuyến tính.

3. Định hướng phát triển Giai đoạn 2 (Version 2)

- Để khai thác triệt để sức mạnh của cấu hình OVAP-X1, Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào việc nâng cấp toàn diện thuật toán điều khiển và phân bổ lực:
 - Thuật toán Phân bổ Giải nghịch đảo có Trọng số (WPIN): Thay thế bộ trộn đại số bằng ma trận phân phối lực phụ thuộc trạng thái toàn cục $A(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^{6 \times 16}$. Áp dụng thuật toán WPIN để giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu: vừa cực tiểu hóa tiêu thụ năng lượng (Nhiệm vụ chính), vừa tận dụng Không gian Null để nắn chỉnh hình học Servo về trạng thái tối ưu mà không làm thay đổi quỹ đạo bay (Nhiệm vụ phụ).